

# قصص المنهج

## الرياضيات

### الصف الثاني

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٣٦ قصة

# كيف تقرأ هذا الكتاب؟

### 📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

### 🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

### 💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

### 📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

### 🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

### 🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

# فهرس القصص


## الوحدة الأولى: لوحة المائة



**عمارة المئة شقة** — ٧
الدرس ١-١: صناعة لوحة المائة

## الوحدة الثانية: العد بالاثنينات، الخمسات والعشرات



**قفزات الكنغر الثلاثة** — ١١
الدرس ٢-١: العد بالاثنينات، الخمسات والعشرات

## الوحدة الثالثة: خط الأعداد حتى 100



**أصدقاء المئة** — ١٥
الدرس ٣-١: الأزواج العددية للعدد ١٠٠



**المقص والمثلث السحري** — ١٩
الدرس ٣-٢: جمع وطرح الأزواج العددية حتى ١٠٠

## الوحدة الرابعة: استخدام خط الأعداد



**الطريق إلى بيت الجدة** — ٢٢
الدرس ٤-١: استخدام خط الأعداد



**التلة والكرة** — ٢٥
الدرس ٤-٢: تقريب الأعداد باستخدام خط الأعداد

## الوحدة الخامسة: اللعب بـ 20



**قطار العشرين مقعدًا** — ٢٨
الدرس ٥-١: الأزواج العددية لـ ٢٠



**بطاقات الوجهين** — ٣١
الدرس ٥-٢: الأزواج العددية بين ١٠ و ٢٠

## الوحدة السادسة: الجمع والطرح (1)



**صيّاد العشرات** — ٣٤
الدرس ٦-١: الجمع باستخدام الأزواج العددية



**المحقق «تأكّد»** — ٣٧
الدرس ٦-٢: التحقق من الحل



**الميزان العادل** ٤٠
الدرس ٦-٣: المتساوي والمتكافئ

## الوحدة السابعة: مصفوفة الضرب



**دكان خلفان للدراجات** ٤٣
الدرس ٧-١: مقدمة حول المصفوفات

## الوحدة الثامنة: الأشكال الثنائية الأبعاد، المجسمات والتماثل



**المربع الذي فقد زواياه** ٤٧
الدرس ٨-١: الأشكال الثنائية الأبعاد



**علبة الهدايا المسافرة** ٥١
الدرس ٨-٢: المجسمات



**الفراشة والمرآة** ٥٥
الدرس ٨-٣: التماثل

## الوحدة التاسعة: قياس الطول



**سرير الدمية «لولوة»** ٥٨
الدرس ٩-١: صناعة علبة



**سباق السيارات على المنحدر** ٦٢
الدرس ٩-٢: قياس المسافة



**النجمة المائلة** ٦٥
الدرس ٩-٣: صناعة أجسام متحركة

## الوحدة العاشرة: قياس الوقت والمسافة



**سباق كيس الرمل** ٦٨
الدرس ١٠-١: قياس الوقت



**رمية البطل** ٧٢
الدرس ١٠-٢: قياس المسافة



**قفزة الأرنب الصغير** ٧٦
الدرس ١٠-٣: قياس الارتفاع

## الوحدة الحادية عشرة: قياس الكتلة والوقت والإنفاق



**مطبخ جدتي سلمى** ٧٩
الدرس ١١-١: قياس المكونات



لغز البسكويت الكثير
الدرس ١١-٢: وقت الطهي
٨٣



دكان البسكويت الصغير
الدرس ١١-٣: البسكويت الثمين
٨٧

الوحدة الثانية عشرة: العشرات والآحاد حتى 100



قرية العصي والحبات
الدرس ١٢-١: العشرات والآحاد حتى ١٠٠
٩١



التمساح الجائع دائمًا
الدرس ١٢-٢: مقارنة وترتيب الأعداد
٩٥

الوحدة الثالثة عشرة: التقدير



لغز حبات التمر
الدرس ١٣-١: التقدير
٩٨

الوحدة الرابعة عشرة: أنماط الأعداد



تحدي ساعة العشرين
الدرس ١٤-١: الأزواج العددية لـ ٢٠
١٠١



آلة المضاعفة العجيبة
الدرس ١٤-٢: المضاعفات (الضعف)
١٠٥



علبة الأعداد السرية
الدرس ١٤-٣: تصنيف الأعداد
١٠٩

الوحدة 15: الجمع والطرح (2)



الطريق المختصر إلى المكتبة
الدرس ١٥-١: الأعداد المكونة من رقم أو رقمين
١١٣



لعبة الملقة في الفصل
الدرس ١٥-٢: الأعداد المكونة من رقمين
١١٧

الوحدة 16: العثور على الفرق



عقد الخرز
الدرس ١٦-١: العثور على الفروقات البسيطة
١٢١

الوحدة 17: التجميع والمشاركة



حديقة الاثنتي عشرة شتلة
الدرس ١٧-١: المصفوفات
١٢٥



عدّاد الصف الذكي
الدرس ١٧-٢: العد بالاثنينات والخمسات والعشرات
١٢٩



رحلة الصف إلى المتحف
الدرس ١٧-٣: القسمة
١٣٣

الدرس ١-١ · صناعة لوحة المائة



# عمارة المئة شقة

حكاية خيالية الوحدة الأولى: لوحة المائة

👥 خالد وأخته شمسة، والنملة «عشرة»

في مدينة الأرقام عمارة عجيبة فيها ١٠٠ شقة. كل عدد من ١ إلى ١٠٠ يسكن شقة. لكن العمارة انهارت في الريح، وتبعثرت الأعداد!

جاءت النملة الذكية «عشرة» إلى خالد وشمسة وقالت:

ساعداني في بناء **لوحة المائة** من جديد!

قصّت شمسة ١٠ شرائط من الورق. في كل شريط ١٠ أعداد. الشريط الأول: من ١ إلى ١٠. الشريط الثاني: من ١١ إلى ٢٠. وهكذا حتى الشريط العاشر: من ٩١ إلى ١٠٠. ثم ألصقتها تحت بعضها، فصارت لوحة من ١٠ صفوف.

💡 لوحة المائة تنظّم الأعداد من ١ إلى ١٠٠ في ١٠ صفوف، في كل صف ١٠ أعداد.

❁ ❁ ❁

نظر خالد إلى العمود الأخير وقال:

انظري! ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠ ... ١٠٠ كلها في آخر عمود!

قالت النملة:

هذه **الأعداد العقدية**؛ **أضعاف ١٠**. نحصل عليها عندما نعدّ عشرات بدءًا من الصفر.

ثم وضعت النملة إصبعها على العدد ٢١ وقالت:

من يسكن فوقي؟

!١١

ومن تحتي؟

!٣١

قالت شمسة:

إذن عندما نتحرك إلى الأسفل يزيد العدد ١٠، وإلى الأعلى ينقص ١٠. وعندما نتحرك يمينًا أو يسارًا يزيد أو ينقص ١.

💡 هذه **أنماط** اللوحة، تساعدنا على العدّ وإيجاد الأعداد بسرعة.

❁ ❁ ❁

سألت النملة سؤالًا صعبًا:

ما الأعداد التي تسكن **بين** ٥٠ و٦٠؟

عدّ خالد: ٥٠، ٥١، ٥٢... فقالت النملة:

لا! «بين» لا تشمل ٥٠ ولا ٦٠.

فعدّ من جديد: ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩. تسعة أعداد!

قالت شمسة:

بين كل عددين عقديين متتاليين ٩ أعداد. مثل ٢١ إلى ٢٩ بين ٢٠ و٣٠. وهذا **العقد** كله يبدأ بالعدد ٢: ٢٠، ٢١، ... ٢٩.

ومن يسكن في المنتصف بين ٥٠ و٦٠؟

٥٥! إنه **نقطة المنتصف**.

ثم عدّا معًا تصاعديًا من ١ إلى ١٠٠، ثم تنازليًا من ١٠٠ إلى ١. فرحت النملة؛ فقد عادت العمارة كما كانت.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الأعداد العقدية**
أضعاف العدد ١٠: ١٠، ٢٠، ٣٠ ... ١٠٠

**العقد**
الأعداد التي تبدأ بنفس عدد العشرات، مثل ٢٠، ٢١ ... ٢٩

**أضعاف ١٠**
الأعداد التي نحصل عليها عند العدّ عشرات من الصفر

**نقطة المنتصف**
العدد في منتصف المسافة بين عددين، مثل ٥٥ بين ٥٠ و٦٠

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لوحة المائة فيها الأعداد من ١ إلى ١٠٠ في ١٠ صفوف
- ✔ نصنعها من ١٠ شرائط في كل شريط ١٠ أعداد
- ✔ الأعداد العقدية (١٠، ٢٠ ... ١٠٠) في العمود الأخير
- ✔ إلى الأسفل يزيد العدد ١٠، وإلى الجانب يزيد أو ينقص ١
- ✔ بين كل عددين عقديين ٩ أعداد، و«بين» لا تشمل الطرفين
- ✔ نقطة المنتصف بين ٥٠ و٦٠ هي ٥٥

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. ما العدد الذي يقع تحت ٢١؟

الإجابة: ٢١

2. ما الأعداد بين ٢٠ و٣٠؟

الإجابة: ٢١ إلى ٢٩

3. كم عددًا بين ٥٠ و٦٠؟

الإجابة: ٩ أعداد

4. ما نقطة المنتصف بين ٥٠ و٦٠؟

الإجابة: ٥٥

الدرس ٢-١ · العد بالاثنينات، الخمسات والعشرات



# قفزات الكنغر الثلاثة

مسابقة الوحدة الثانية: العد بالاثنينات، الخمسات والعشرات

👥 ثلاثة كناغر على لوحة المائة

في حديقة الحيوان كان ثلاثة كناغر يتسابقون على لوحة مائة كبيرة مرسومة على الأرض.

الكنغر الصغير «قفّوز» يقفز **اثنينات**: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠...

الكنغر الأوسط يقفز **خمسات**: ٥، ١٠، ١٥، ٢٠، ٢٥...

والكنغر الكبير يقفز **عشرات**: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠...

لوّنت شمسة كل مربع وقف عليه قفّوز، فظهرت أعمدة منتظمة! قالت:

هذه **الأعداد الزوجية**: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠.

ولوّن خالد مربعات الكنغر الأوسط، فوقعت كلها في عمودين: عمود الـ٥ وعمود الـ١٠. أما الكنغر الكبير فوقف كله في العمود الأخير.

💡 العدّ بالقفز ٢ أو ٥ أو ١٠ أسرع وأدق لعدّ المجموعات الكبيرة.

❁ ❁ ❁

بعد السباق أعطى الحارس الأطفال كيسًا كبيرًا من الجوز ليعدّوه. بدأ خالد يعدّ واحدًا واحدًا، والجوز مبعثر... ثم ضاع العدّ!

قالت شمسة:

لنرتّب الأشياء أولًا! نجعلها صفوفًا من ١٠، مثل لوحة المائة.

صفّا الجوز في صفوف. عدّا: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠ صفوف كاملة. ثم أشارا إلى الجوز الباقي، ولمساه واحدًا واحدًا: ٤١، ٤٢، ٤٣.

**المجموع** ٤٣!

❁ ❁ ❁

ثم لعبا لعبة «أكثر وأقل». قال خالد:

٢٣ وأكثر بـ ١٠؟

٣٣؛ زاد رقم العشرات واحدًا.

٢٣ وأقل بـ ١؟

٢٢؛ نقص رقم الآحاد واحدًا.

٢٣ وأكثر بـ ١؟

٢٤.

وفي المساء عدّت شمسة أحذية الأسرة اثنينات، وعدّ خالد أصابع اليدين خمسات، وقرأا الأعداد وكتباها حتى ١٠٠، ثم من ١٠٠ إلى الوراء. وعرفا أن الأعداد التي نقفز عليها بالاثنينات زوجية، وأن الأعداد بينها مثل ١، ٣، ٥ فردية.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**المجموع**
العدد ككل

**عدّ**
إيجاد كم عنصرًا في مجموعة

**اثنينات**
العدّ بالقفز ٢: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠

**خمسات**
العدّ بالقفز ٥: ٥، ١٠، ١٥، ٢٠

**عشرات**
العدّ بالقفز ١٠: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العدّ بالاثنينات: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠، وهي أعداد زوجية تظهر أعمدة على لوحة المائة
- ✔ العدّ بالخمسات: ٥، ١٠، ١٥، ٢٠ في عمودي ٥ و١٠
- ✔ العدّ بالعشرات: ١٠، ٢٠ ... ١٠٠ في العمود الأخير
- ✔ لعدّ مجموعة كبيرة نرتبها صفوفًا من ١٠ ثم نعدّ العشرات ثم الآحاد
- ✔ +١ يزيد الآحاد، و+١٠ يزيد العشرات: ٢٣ + ١٠ = ٣٣، و٢٣ − ١ = ٢٢
- ✔ الأعداد ١، ٣، ٥ فردية و٢، ٤، ٦ زوجية

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. أكمل: ٥، ١٠، ١٥، ...

الإجابة: ٢٠

2. ما العدد الأكثر بـ ١٠ من ٢٣؟

الإجابة: ٣٣

3. ما العدد الأقل بـ ١ من ٢٣؟

الإجابة: ٢٢

4. أين تقع الأعداد ١٠، ٢٠، ٣٠ في لوحة المائة؟

الإجابة: في العمود الأخير

الدرس ٣-١ · الأزواج العددية للعدد ١٠٠



# أصدقاء المئة

حكاية خيالية الوحدة الثالثة: خط الأعداد حتى 100

👥 الأعداد الصغيرة وإخوتها الكبار

في قرية الأرقام الصغيرة يعيش أصدقاء العشرة. كل اثنين منهم يمسكان يدي بعضهما فيصبحان ١٠:

٠ + ١٠، ١ + ٩، ٢ + ٨، ٣ + ٧، ٤ + ٦، ٥ + ٥

قال ٦ لصديقه ٤:

نحن **ثنائي عددي** للعشرة؛ ٦ + ٤ = ١٠.

ولاحظت شمسة أن ٤ + ٦ = ١٠ أيضًا؛ الجمع يمكن أن يكون بأي ترتيب!

ثم زارت القريةَ أعدادٌ كبيرة: ١٠، ٢٠، ٣٠ ... ١٠٠. هذه **أضعاف العدد ١٠**. العدد ١٠ هو الضعف **الأول**، و٢٠ **الثاني**، و٣٠ هو الضعف **الثالث**.

قال ٦٠:

أنا أخ كبير للعدد ٦، فأنا ٦ عشرات!

وقال ٤٠:

وأنا ٤ عشرات. وإذا أمسكنا يدينا نصبح... ١٠ عشرات!

💡 كل زوج للعدد ١٠ يقابله زوج من أضعاف العشرة مجموعه ١٠٠: ٦٠ + ٤٠، إذن ٦ + ٤ = ١٠ = ١٠٠.

❁ ❁ ❁

سأل خالد:

كيف عرفتم؟

قال ٩٠:

٩ زائد ١ يساوي ١٠. إذن ٩ عشرات زائد عشرة واحدة تساوي ١٠ عشرات: ٩٠ + ١٠ = ١٠٠.

ثم رسمت شمسة **خط الأعداد** من ٠ إلى ١٠٠، ووضعت إصبعها على ٤٠ وعدّت عشرات: ٥٠، ٦٠، ٧٠، ٨٠، ٩٠، ١٠٠. ست عشرات! إذن ٤٠ + ٦٠ = ١٠٠. هذا **حاصل الجمع**.

❁ ❁ ❁

في المطبخ وزنت الأم ٢٠ غرامًا من الزعفران و٨٠ غرامًا من الهيل، فقال خالد:

٢٠ غ + ٨٠ غ = ١٠٠ غ! لأن ٢ + ٨ = ١٠.

ثم سألته شمسة:

أي عدد يكوّن ١٠٠ مع ٨٠؟

!٢٠

أراد خالد أن يكتب كل الأزواج، فكتب قائمة طويلة جدًّا. ضحكت شمسة:

يكفي أن تكتب حتى ٥٠ + ٥٠؛ الباقي تبديل للأعداد فقط!

وكتبا من كل زوج **حقائق الجمع** و**حقائق الطرح**: ٦٠ + ٤٠ = ١٠٠، و١٠٠ − ٤٠ = ٦٠.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الثنائي العددي**
عددان حاصل جمعهما عدد محدد، مثل ٧ + ٣ = ١٠

**حقائق الجمع**
إضافة عددين للحصول على الناتج، مثل ٣ + ١ = ٤

**حقائق الطرح**
حذف عدد من مجموعة للحصول على الناتج، مثل ٥ − ٣ = ٢

**حاصل الجمع**
الناتج الكلي بعد الجمع

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أزواج العشرة: ٠ + ١٠، ١ + ٩، ٢ + ٨، ٣ + ٧، ٤ + ٦، ٥ + ٥
- ✔ أضعاف ١٠: ١٠، ٢٠ ... ١٠٠، و٣٠ هو الضعف الثالث
- ✔ كل زوج للعشرة يقابله زوج للمئة: ٦ + ٤ = ١٠ إذن ٦٠ + ٤٠ = ١٠٠
- ✔ ٩٠ + ١٠ = ١٠٠ لأن ٩ + ١ = ١٠
- ✔ على خط الأعداد نعدّ عشرات من ٤٠ إلى ١٠٠: ست عشرات
- ✔ الجمع بأي ترتيب، ويكفي كتابة الأزواج حتى ٥٠ + ٥٠

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. ما العدد الذي يكمل ٧٠ إلى ١٠٠؟

   الإجابة: ٣٠

2. أي عدد يكوّن ١٠٠ مع ٨٠؟

   الإجابة: ٢٠

3. ما الضعف الثالث للعدد ١٠؟

   الإجابة: ٣٠

4. كم يساوي ٢٠ غ + ٨٠ غ؟

الإجابة: ١٠٠ غ

الدرس ٣-٢ · جمع وطرح الأزواج العددية حتى ١٠٠



# المقص والمثلث السحري

لغز الوحدة الثالثة: خط الأعداد حتى 100

👥 خالد وشمسة ومعلمتهما

أعطت المعلمة كل طفل شريطًا طويلًا عليه **خط الأعداد** من ٠ إلى ١٠٠، ومقصًّا. قالت:

قصّوا الخط عند ٤٠.

قصّ خالد، فصار معه قطعتان: قطعة طولها ٤٠، وقطعة طولها ٦٠. قالت المعلمة:

الخط كله ١٠٠. إذا أخذتم القطعة ٦٠، ماذا يبقى؟

٤٠! إذن ١٠٠ − ٦٠ = ٤٠.

وإذا أخذتم ٤٠؟

يبقى ٦٠: ١٠٠ − ٤٠ = ٦٠.

💡 من كل زوج عددي نكتب **عائلة حقائق**: حقيقتين للجمع وحقيقتين للطرح.

❁ ❁ ❁

رسمت المعلمة مثلثًا، وكتبت في رأسه ١٠٠، وفي زاويتيه السفليتين ٤٠ و٦٠. قالت:

هذا مثلث الحقائق. العدد في الأعلى هو دائمًا **أكبر الأعداد**، وهو **المجموع**.

كتبت شمسة العائلة كلها:

٤٠ + ٦٠ = ١٠٠ ، ٦٠ + ٤٠ = ١٠٠ ، ١٠٠ − ٤٠ = ٦٠ ، ١٠٠ − ٦٠ = ٤٠

قال خالد:

في الجمع نجمع العددين اللذين في الأسفل بأي ترتيب.

وفي الطرح؟

نبدأ دائمًا من العدد الكبير في أعلى المثلث، لأننا نحذف من المجموع.

❁ ❁ ❁

ثم جاء اللغز. كتبت المعلمة: ٤٠ – ١٠٠ = ؟

رفع خالد يده:

هذا خطأ! في الطرح لا نبدأ بالعدد الصغير. الصواب: ١٠٠ – ٤٠ = ٦٠.

وقال **ناقص**؛ كلمة أخرى لـ«طرح».

ثم رسمت مثلثًا صغيرًا: في أعلاه ٧، وفي أسفله ٣ و٤. كتبت شمسة عائلة الحقائق ٣، ٤، ٧:

٤ + ٣ = ٧ ، ٣ + ٤ = ٧ ، ٧ – ٣ = ٤ ، ٧ – ٤ = ٣

قالت المعلمة:

ممتاز! المثلث يربط الجمع بالطرح، فإذا عرفت حقيقة جمع، عرفت حقيقتي الطرح معها.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**المجموع**
عدد الأشياء مجتمعة

**حاصل الجمع**
الناتج الكلي

**ناقص**
كلمة أخرى لحذف أو طرح

**عائلة الحقائق**
٤ حقائق جمع وطرح لمجموعة أعداد، مثل ٣، ٤، ٧

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ قصّ خط الأعداد ٠–١٠٠ عند ٤٠ يعطي قطعتين: ٤٠ و٦٠
- ✔ ١٠٠ − ٦٠ = ٤٠ و١٠٠ − ٤٠ = ٦٠
- ✔ عائلة الحقائق: حقيقتا جمع وحقيقتا طرح
- ✔ في مثلث الحقائق العدد في الأعلى هو الأكبر وهو المجموع
- ✔ الجمع بأي ترتيب، والطرح يبدأ دائمًا بالعدد الكبير
- ✔ عائلة ٣، ٤، ٧: ٤ + ٣ = ٧، ٣ + ٤ = ٧، ٧ − ٣ = ٤، ٧ − ٤ = ٣

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. كم يساوي ١٠٠ − ٦٠؟

   الإجابة: ٤٠

2. كم حقيقة في عائلة الحقائق؟

   الإجابة: أربع

3. أي عدد نكتبه في أعلى المثلث؟

   الإجابة: المجموع وهو الأكبر

4. اكتب حقيقتي طرح من ٣٠ و٧٠ و١٠٠

   الإجابة: ١٠٠ − ٣٠ = ٧٠ و١٠٠ − ٧٠ = ٣٠

الدرس ٤-١ · استخدام خط الأعداد



# الطريق إلى بيت الجدة

رحلة الوحدة الرابعة: استخدام خط الأعداد

👥 خالد وأبوه في السيارة

سافر خالد مع أبيه إلى بيت جدته. الطريق طوله ١٠٠ كيلومتر. على جانب الطريق لافتات كبيرة كل ١٠ كيلومترات: ١٠، ٢٠، ٣٠... حتى ١٠٠. قال الأب:

هذا الطريق مثل **خط الأعداد**: خط مستقيم تُرتّب عليه الأعداد بالترتيب وعلى مسافات متساوية. واللافتات هي **الأعداد العقدية**، أضعاف ١٠. إنها علامات طريق تساعدنا!

قال خالد:

جدتي قالت إن محطة الوقود عند ٢٣. أين هي؟

ابحث عن العشرات أولًا. ٢٣ تأتي بعد ٢٠. انتظر لافتة ٢٠، ثم عدّ ٣ خطوات بعدها.

عدّ خالد: ٢١، ٢٢، ٢٣. وظهرت المحطة!

💡 لنضع عددًا على خط الأعداد: نبحث أولًا عن عدد العشرات، ثم نعدّ الآحاد.

❁ ❁ ❁

سأل الأب:

وما معنى الرقمين في ٢٣؟

الرقم ٣ يدل على **الآحاد**، والرقم ٢ يدل على **العشرات**.

صحيح. كل الأعداد من ١٠ حتى ٩٩ أعداد من رقمين: رقم للآحاد ورقم للعشرات.

بعد قليل قال الأب:

> المطعم عند ٤١.
>
> بعد ٤٠ مباشرة!
>
> والمسجد عند ٣٢.
>
> بعد ٣٠ بخطوتين!
>
> والسوق عند ٤٨.

فكّر خالد:

> ٤٨ قريب من ٥٠. إنه قبل ٥٠ بخطوتين!

❁ ❁ ❁

لاحظ خالد شيئًا:

> الأعداد ٩، ١٩، ٢٩ ... تأتي تمامًا قبل اللافتات العقدية. والأعداد ٥، ١٥، ٢٥، ٣٥ تقع في منتصف المسافة بين لافتتين.

ضحك الأب:

> أنت تعرف الطريق الآن أفضل مني!

في بيت الجدة أخرج خالد **شريط الخرز**، فيه خرز أحمر وأبيض بالعشرات، ووضعه بجانب خط أعداد مرسوم. كان من السهل أن يرى مكان العدد ٣٧: ثلاث مجموعات من عشر خرزات، ثم سبع خرزات.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**خط الأعداد**
خط مستقيم تُرتّب عليه الأعداد بالترتيب وعلى مسافات متساوية

**الأعداد العقدية**
أضعاف ١٠ المكتوبة على خط الأعداد: ١٠، ٢٠، ٣٠

**آحاد وعشرات**
في العدد ٢٣ الرقم ٣ آحاد والرقم ٢ عشرات

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ خط الأعداد ٠–١٠٠ محدّد بأضعاف العشرة، وهي مثل علامات الطريق
- ✔ نبحث عن العشرات أولًا ثم نعدّ الآحاد: ٢٣ بعد ٢٠ بثلاث خطوات
- ✔ ٤١ بعد ٤٠ مباشرة، و٣٢ بعد ٣٠ بخطوتين، و٤٨ قبل ٥٠ بخطوتين
- ✔ ٩، ١٩، ٢٩ تأتي تمامًا قبل الأعداد العقدية
- ✔ ٥، ١٥، ٢٥، ٣٥ في منتصف المسافة بين أضعاف ١٠
- ✔ الأعداد من ١٠ إلى ٩٩ من رقمين: آحاد وعشرات، وشريط الخرز يساعدنا

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. أين نجد العدد ٤١؟

   الإجابة: بعد ٤٠ مباشرة

2. أين نجد ٤٨؟

   الإجابة: قبل ٥٠ بخطوتين

3. في العدد ٢٣ ماذا يعني الرقم ٢؟

   الإجابة: عشرتان

4. أي عدد يقع في منتصف المسافة بين ٣٠ و٤٠؟

   الإجابة: ٣٥

الدرس ٤-٢ · تقريب الأعداد باستخدام خط الأعداد



# التلة والكرة

حكاية خيالية الوحدة الرابعة: استخدام خط الأعداد

👥 شمسة والكرة المتدحرجة

رسمت المعلمة على السبورة تلة بين ٢٠ و٣٠: تبدأ من ٢٠ في الأسفل، وتصعد حتى قمتها عند ٢٥، ثم تنزل إلى ٣٠.

قالت:

ضعوا الكرة عند ٢٣. إلى أين تتدحرج؟

قالت شمسة:

٢٣ قبل القمة، فهي تتدحرج إلى الوراء... إلى ٢٠!

وإذا وضعناها عند ٢٧؟

بعد القمة، فتتدحرج إلى ٣٠!

💡 **التقريب** لأقرب ١٠ يعني أن نعطي أقرب عدد عشرات.

❁ ❁ ❁

سأل خالد:

وإذا كانت الكرة على القمة نفسها، عند ٢٥؟

قالت المعلمة:

٢٥ على مسافة واحدة من ٢٠ و٣٠. لذلك اتفق علماء الرياضيات على أن الأعداد التي آحادها من ٥ إلى ٩ **تقرّب للأعلى**. فالكرة على القمة تتدحرج إلى الأمام: ٢٥ ← ٣٠.

والأعداد التي آحادها ١، ٢، ٣، ٤؟

**تقرّب للأدنى**، إلى ضعف العشرة السابق.

ثم عدّت شمسة الفراغات على خط الأعداد بين ٥٣ والعشرات القريبة: من ٥٣ إلى ٥٠ ثلاث خطوات، ومن ٥٣ إلى ٦٠ سبع خطوات. ٥٣ أقرب إلى ٥٠!

❁ ❁ ❁

لعب الصف لعبة «أين تتدحرج الكرة؟»:

٥٣ ← ٥٠ ، ٦٧ ← ٧٠ ، ٢٥ ← ٣٠ ، ١٧ ← ٢٠ ، ٣٤ ← ٣٠ ، ٨٩ ← ٩٠

ثم كتبت المعلمة العدد ٥٠. قال خالد:

يقرّب إلى ٦٠!

ضحكت شمسة:

لا يا خالد! ٥٠ هو أصلًا من أضعاف ١٠. الكرة واقفة على الأرض، لا تتدحرج. لا يحتاج إلى تقريب!

وكذلك ٢٠ و٩٠.

في البيت سألت الأم: «كم تمرة في الصحن؟» عدّت شمسة ٤٢ تمرة، وقالت: «حوالي ٤٠، بالتقريب لأقرب عشرة!»

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**التقريب**
إعطاء أقرب عدد عشرات للعدد

**تقرّب للأعلى**
مثل ٦٧ تقرّب إلى ٧٠

**تقرّب للأدنى**
مثل ٥٣ تقرّب إلى ٥٠

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التقريب لأقرب ١٠ يعني أقرب عدد عشرات
- ✔ نعدّ الفراغات بين العدد وأضعاف العشرة القريبة منه
- ✔ الآحاد ١ إلى ٤ تقرّب للأدنى: ٥٣ ← ٥٠، ٣٤ ← ٣٠
- ✔ الآحاد ٥ إلى ٩ تقرّب للأعلى: ٦٧ ← ٧٠، ١٧ ← ٢٠، ٨٩ ← ٩٠
- ✔ ٢٥ في المنتصف وتقرّب إلى ٣٠ باتفاق علماء الرياضيات
- ✔ ٢٠ و٥٠ و٩٠ أضعاف ١٠ لا تحتاج تقريبًا

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. قرّب ٥٣ لأقرب ١٠

   الإجابة: ٥٠

2. قرّب ٦٧ لأقرب ١٠

   الإجابة: ٧٠

3. قرّب ٢٥ لأقرب ١٠

   الإجابة: ٣٠

4. هل نقرّب العدد ٥٠؟

   الإجابة: لا، هو من أضعاف ١٠

الدرس ٥-١ · الأزواج العددية لـ ٢٠



# قطار العشرين مقعدًا

مغامرة الوحدة الخامسة: اللعب بـ 20

👥 خالد وشمسة وقطار المكعبات

صنع خالد قطارًا من **إطاري عشرة** وضعهما جنبًا إلى جنب، فصار خطًّا من ٢٠ مقعدًا. ملأ المقاعد كلها بمكعبات حمراء وقال:

> ٢٠ راكبًا أحمر، و٠ أزرق: ٢٠ + ٠ = ٢٠.

في المحطة الأولى نزل راكب أحمر، وركب مكانه راكب أزرق. قالت شمسة:

> ١٩ أحمر و١ أزرق: ١٩ + ١ = ٢٠.

في المحطة الثانية: ١٨ + ٢ = ٢٠. ثم ١٧ + ٣ = ٢٠...

وهكذا حتى صار القطار كله أزرق: ٠ + ٢٠ = ٢٠.

> 💡 باستخدام إطاري عشرة نكتشف كل **الأزواج العددية** التي مجموعها ٢٠.

❁ ❁ ❁

نسي خالد إطار العشرة الثاني مرة، فكتب أزواج العشرة: ٧ + ٣ = ١٠. قالت شمسة:

> انتبه! القطار طويل، فيه ٢٠ مقعدًا. ضع الإطارين جنبًا إلى جنب، وعدّ: ١٠...، ١١، ١٢ حتى ٢٠.

ثم أخذت شمسة الزوج ١٧ و٣، ورسمت **مثلث الحقائق**: ٢٠ في الأعلى، و١٧ و٣ في الأسفل. وقرأت **عائلة الحقائق**:

١٧ + ٣ = ٢٠ ، ٣ + ١٧ = ٢٠ ، ٢٠ − ٣ = ١٧ ، ٢٠ − ١٧ = ٣

قال خالد:

حقيقتا جمع وحقيقتا طرح! نجمع بأي ترتيب، أما في الطرح فنبدأ دائمًا بالعدد الكبير في الأعلى.

❁ ❁ ❁

ثم جاءت مسألة من أمهما:

في الحافلة ٢٠ مقعدًا، جلس فيها ١٤ طفلًا. كم مقعدًا فارغًا؟

فكّر خالد: «هل أجمع أم أطرح؟ أريد الباقي من ٢٠»، فقال:

٢٠ − ١٤ = ٦ مقاعد!

وتحقق: ١٤ + ٦ = ٢٠. صحيح!

وفي النهاية تحدّت شمسة أخاها:

جد ثلاثة أعداد مجموعها ٢٠!

فكّر خالد: ١٠ + ٥ + ٥ = ٢٠.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الأزواج العددية**
عددان مجموعهما عدد محدد، مثل ١٩ + ١ = ٢٠

**عائلة المقائق**
حقيقتا جمع وحقيقتا طرح لنفس الأعداد الثلاثة

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نضع إطاري عشرة جنبًا إلى جنب لتكوين ٢٠ مربعًا: ٢٠ + ٠ = ٢٠
- ✔ نستبدل مكعبًا كل مرة: ١٩ + ١، ١٨ + ٢، ١٧ + ٣ ...
- ✔ نكتب ٢٠ في أعلى المثلث والزوج في الأسفل ونقرأ ٤ حقائق
- ✔ عائلة ١٧ و٣: ١٧ + ٣ = ٢٠، ٣ + ١٧ = ٢٠، ٢٠ − ٣ = ١٧، ٢٠ − ١٧ = ٣
- ✔ نجمع بأي ترتيب، ونطرح بادئين بالعدد الكبير
- ✔ لا ننسى الإطار الثاني فنكتب أزواج ١٠ بدل ٢٠

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. ما العدد الذي يكمل ١٨ إلى ٢٠؟

   الإجابة: ٢

2. كم يساوي ٢٠ − ١٤؟

   الإجابة: ٦

3. اكتب حقيقتي الطرح من ١٧ و٣ و٢٠

   الإجابة: ٢٠ − ٣ = ١٧ و٢٠ − ١٧ = ٣

4. كم مربعًا في إطاري عشرة؟

   الإجابة: ٢٠

الدرس ٥-٢ · الأزواج العددية بين ١٠ و ٢٠



# بطاقات الوجهين

لعبة الوحدة الخامسة: اللعب بـ 20

👥 خالد وشمسة وجدهما

صنع الجد بطاقات لها وجهان. على أحد الوجهين ٣، وعلى الآخر ٧. قال:

مجموع الوجهين ١٠. والآن هذه بطاقة جديدة: مجموع وجهيها ٢٠، وعلى أحد الوجهين ٣. ما على الوجه الآخر؟

فكرت شمسة:

في بطاقة العشرة كان ٧. وهنا أكثر بـ ١٠... إنه ١٧!

قلب الجد البطاقة: ١٧! لأن ٣ + ١٧ = ٢٠.

ثم قال الجد:

اختر يا خالد عددًا بين ١٠ و٢٠.

١٣!

جد كل **أزواجه**.

لوّن خالد ١٣ مربعًا في إطاري العشرة، ثم قسّمها بطرق مختلفة:

١٣ + ٠ ، ١٢ + ١ ، ١١ + ٢ ، ١٠ + ٣ ، ٩ + ٤ ، ٨ + ٥ ، ٧ + ٦

💡 نستخدم إطار العشرة لنكتشف أزواج أي عدد بين ١٠ و٢٠، ونكتب لكل زوج **عائلة حقائق**.

❁ ❁ ❁

رسم خالد مثلثًا: ١٣ في الأعلى، و٩ و٤ في الأسفل، وكتب:

٩ + ٤ = ١٣ ، ٤ + ٩ = ١٣ ، ١٣ − ٤ = ٩ ، ١٣ − ٩ = ٤

ثم كتبت شمسة: ١٢ − ٦ = ١٨. ضحك خالد:

الطرح يبدأ بالعدد الأكبر، وينقص! ١٢ − ٦ = ٦.

❁ ❁ ❁

سأل الجد سؤالًا ذكيًا:

كم مثلثًا تحتاجان لكل عدد؟

عدّت شمسة: للعدد ٢٠ نحتاج ١١ مثلثًا (من ٢٠ + ٠ إلى ١٠ + ١٠). وللعدد ١٩ نحتاج ١٠ مثلثات، وللعدد ١٨ نحتاج ١٠ أيضًا. وللعدد ١٣ نحتاج ٧ مثلثات.

وللعدد ١١؟

٦ مثلثات: ١١ + ٠، ١٠ + ١، ٩ + ٢، ٨ + ٣، ٧ + ٤، ٦ + ٥. وللعدد ١٠: ٦ مثلثات أيضًا.

قال خالد:

كلما صغر العدد قلّ عدد المثلثات!

وفي الختام سأل الجد:

أي عدد مع ٧ مجموعه ١١؟

٤!

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الأزواج العددية**
عددان مجموعهما العدد المطلوب، مثل ١٤ + ٣ = ١٧

**عائلة الحقائق**
أربع حقائق: حقيقتا جمع وحقيقتا طرح

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ إذا كان مجموع البطاقة ٢٠ وأحد الوجهين ٣ فالآخر ١٧ (أكثر بـ ١٠ من ٧)
- ✔ أزواج ١٣: ١٣ + ٠، ١٢ + ١، ١١ + ٢، ١٠ + ٣، ٩ + ٤، ٨ + ٥، ٧ + ٦
- ✔ نرسم مثلث الحقائق ونكتب ٤ حقائق منه
- ✔ الطرح يبدأ بالعدد الأكبر: ١٢ − ٦ = ٦ لا ١٨
- ✔ للعدد ٢٠ نحتاج ١١ مثلثًا، و١٩ و١٨ نحتاج ١٠، و١٠ و١١ نحتاج ٦
- ✔ كلما صغر العدد قلّ عدد المثلثات

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. أي عدد مع ٧ مجموعه ١١؟

   الإجابة: ٤

2. كم مثلثًا نحتاج للعدد ٢٠؟

   الإجابة: ١١

3. كم يساوي ١٣ − ٩؟

   الإجابة: ٤

4. مجموع وجهي البطاقة ٢٠ وأحدهما ٣. ما الآخر؟

   الإجابة: ١٧

الدرس ٦-١ · الجمع باستخدام الأزواج العددية



# صيّاد العشرات

لعبة الوحدة السادسة: الجمع والطرح (1)

👥 النملة «عشرة» وخالد

سحب خالد أربع بطاقات أعداد من ١ إلى ٩: ٦ و٨ و٤ و٢. قال:

٦ + ٨ = ١٤، ثم ١٤ + ٤ = ١٨، ثم ١٨ + ٢ = ٢٠. هذا طويل!

قفزت النملة «عشرة» على الطاولة:

أنا صيادة العشرات! ابحث أولًا عن **الأزواج العددية** التي تعطي ١٠، وحوّطها.

حوّط خالد ٦ و٤، وحوّط ٨ و٢:

(٦ + ٤) + (٨ + ٢) = ١٠ + ١٠ = ٢٠

واو! أسهل بكثير!

💡 عند جمع أربعة أو خمسة أعداد صغيرة، نبحث أولًا عن أزواج العشرة، ثم نجمع الباقي.

❁ ❁ ❁

قالت النملة:

احفظ أزواجي: ١ + ٩، ٢ + ٨، ٣ + ٧، ٤ + ٦، ٥ + ٥. اكتبها في أعلى الصفحة إذا نسيتها.

سحبت شمسة بطاقات: ٧ و٥ و٣ و٢. حوّطت ٧ و٣ = ١٠. والباقي ٥ + ٢ = ٧. إذن المجموع ١٠ + ٧ = ١٧.

وجمعها خالد بترتيب آخر: ٥ + ٢ = ٧، ثم ٧ + ٧ = ١٤، ثم ١٤ + ٣ = ١٧.

المجموع نفسه!

لأننا نستطيع أن نجمع الأعداد بأي ترتيب، ونحصل دائمًا على المجموع نفسه.

❁ ❁ ❁

ثم سحب خالد: ٣ و٥ و٤ و٨. بحث عن زوج للعشرة... لا يوجد!

قالت النملة:

لا بأس، جرّب طريقة أخرى: قسّم عددًا. ٥ = ٢ + ٣. فيصبح لديك ٨ + ٢ = ١٠، و٣ + ٣ + ٤ = ١٠.

١٠ + ١٠ = ٢٠!

تحقق خالد: ٣ + ٥ = ٨، ٨ + ٤ = ١٢، ١٢ + ٨ = ٢٠. صحيح!

وجاء التحدي: خمسة أعداد: ٩ و١ و٧ و٣ و٥.

قالت شمسة: (٩ + ١) + (٧ + ٣) + ٥ = ١٠ + ١٠ + ٥ = ٢٥.

ولكل عدد **قيمة**؛ تظهر قدره. وشرحت كل واحدة كيف وصلت إلى الإجابة.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**القيمة**
عدد يُعطى لشيء لإظهار قدره

**الأزواج العددية لـ ١٠**
١ + ٩، ٢ + ٨، ٣ + ٧، ٤ + ٦، ٥ + ٥

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند جمع أعداد كثيرة نحوّط أولًا أزواج العشرة ثم نجمع الباقي
- ✔ ٦ + ٤ + ٨ + ٢ = (٦ + ٤) + (٨ + ٢) = ١٠ + ١٠ = ٢٠
- ✔ يمكن جمع الأعداد بأي ترتيب والمجموع لا يتغير
- ✔ إذا لم يوجد زوج للعشرة نقسّم عددًا أو نجرّب طريقة أخرى
- ✔ أزواج العشرة: ١ + ٩، ٢ + ٨، ٣ + ٧، ٤ + ٦، ٥ + ٥
- ✔ نشرح كيف وصلنا إلى الإجابة

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. كم يساوي ٧ + ٥ + ٣؟

   الإجابة: ١٥

2. كم يساوي ٦ + ٤ + ٨ + ٢؟

   الإجابة: ٢٠

3. ما الزوج الذي نحوّطه في ٤ و٩ و٦؟

   الإجابة: ٤ و٦

4. هل يتغير المجموع إذا غيرنا الترتيب؟

   الإجابة: لا

الدرس ٦-٢ · التحقق من الحل



# المحقق «تأكّد»

لغز وتحقيق الوحدة السادسة: الجمع والطرح (1)

👥 المحقق «تأكّد» ومساعدته شمسة

في مدرسة الأرقام محقق اسمه «تأكّد». عمله **التحقق**: أن يستخدم طريقة أخرى للتأكد من أن الإجابة صحيحة.

**القضية الأولى**: كتب أحد التلاميذ: ١٧ + ٦ = ٢٣. هل هي صحيحة؟

قال المحقق: «لنجرّب طريقة ثانية». عدّ على خط الأعداد من ١٧ ست خطوات: ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣. صحيح!

وجربت شمسة طريقة ثالثة: ١٧ + ٣ = ٢٠، ثم ٢٠ + ٣ = ٢٣. صحيح أيضًا!

💡 نتحقق من الجمع بجمع الأعداد بترتيب مختلف أو بطريقة مختلفة.

❁ ❁ ❁

**القضية الثانية**: كتب تلميذ آخر: ١٣ − ٨ = ٤.

قال المحقق:

في الطرح أتحقق بالجمع: أجمع الإجابة إلى العدد الأصغر في عملية الطرح.

٨ + ٤ = ١٢... ليست ١٣! هناك خطأ!

صححتها شمسة: ١٣ − ٨ = ٥، وتحققت: ٨ + ٥ = ١٣ ✓.

**القضية الثالثة**: ٦ + ٦ + ٥ = ؟

قالت شمسة:

أبحث عن **الأضعاف**! **الضعف** جمع العدد إلى نفسه. ضعف ٦ هو ١٢. ثم ١٢ + ٥ = ١٧.

وتحقق المحقق بطريقة أخرى: ٦ + ٥ = ١١، ثم ١١ + ٦ = ١٧. صحيح!

❁ ❁ ❁

جمع المحقق صندوق أدواته:

أبحث عن أزواج ١٠ أو ٢٠ — أبحث عن الأضعاف — أستخدم خط الأعداد — أعدّ في رأسي.

قال:

استخدم طرقًا مختلفة، واختر الأسهل.

ثم جلس التلاميذ يتحدثون إلى زملائهم عن طريقة كل واحد في التحقق، ويستمعون لأفكار غيرهم. قال خالد:

أنا أتحقق من ٢٤ − ٩ = ١٥ هكذا: ٩ + ١٥ = ٢٤ ✓!

وأُغلقت القضايا كلها.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**التحقق**
استخدام طريقة أخرى للتأكد من أن الإجابة صحيحة

**الضعف**
جمع العدد إلى نفسه، مثل ضعف ٦ هو ١٢

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ طرق الجمع: أزواج ١٠ أو ٢٠، الأضعاف، خط الأعداد، العدّ في الرأس
- ✔ نتحقق من الجمع بطريقة أخرى أو بترتيب آخر: ١٧ + ٦ = ٢٣
- ✔ نتحقق من الطرح بجمع الإجابة إلى العدد الأصغر
- ✔ ١٣ − ٨ = ٤ خطأ لأن ٨ + ٤ = ١٢، والصواب ٥ لأن ٨ + ٥ = ١٣
- ✔ ضعف ٦ هو ١٢
- ✔ نتحدث مع زملائنا عن طرقنا ونختار الأسهل

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. كيف أتحقق من أن ناتج ١٣ − ٨ هو ٥؟

   الإجابة: ٨ + ٥ = ١٣

2. هل ناتج ١٣ − ٨ هو ٤؟

   الإجابة: لا، لأن ٨ + ٤ = ١٢

3. ما ضعف ٦؟

   الإجابة: ١٢

4. كم يساوي ١٧ + ٦؟

   الإجابة: ٢٣

الدرس ٦-٣ · المتساوي والمتكافئ



# الميزان العادل

حكاية الوحدة السادسة: الجمع والطرح (1)

👥 خالد وشمسة وميزان الجد

في دكان الجد ميزان قديم بكفّتين. وضع الجد ممحاة في كفة، ووضع خالد مكعبين في الكفة الأخرى. توازن الميزان!

قال خالد:

الممحاة والمكعبان ليسا متشابهين، لكن الميزان متوازن!

قال الجد:

لأن لهما الوزن نفسه. هذا معنى **متكافئ**: شيئان قد لا يتشابهان، لكن لهما القيمة نفسها.

ثم كتب الجد على لوح:

١٢ + ٥ = ١٤ + ٣

قالت شمسة:

كيف؟ إنهما مختلفان!

احسبي كل طرف.

١٢ + ٥ = ١٧، و١٤ + ٣ = ١٧!

إذن **إشارة يساوي (=)** تعني أن الطرفين لهما القيمة نفسها، مثل كفتي الميزان.

💡 العمليتان ١٢ + ٥ و١٤ + ٣ مختلفتان في الشكل، لكنهما متكافئتان.

❁ ❁ ❁

صنع خالد **سلسلة متساوية** كلها تساوي ١٧:

١٢ + ٥ = ١٤ + ٣ = ٩ + ٨ = ١٧

وكتبت شمسة:

١٦ + ٤ = ١٧ + ٣

تحقق خالد: ١٦ + ٤ = ٢٠، و١٧ + ٣ = ٢٠. متوازن!

ثم قال الجد:

هل يمكن أن تكافئ عملية جمع عملية طرح؟

فكرت شمسة وكتبت:

١٣ + ٤ = ١٩ − ٢

١٣ + ٤ = ١٧، و١٩ − ٢ = ١٧. نعم!

❁ ❁ ❁

قال الجد:

أريد طرحًا آخر يساوي ١٣ + ٤. لا تبدأ من جديد، غيّر جزءًا فقط.

فكّر خالد: «أحتاج ١٧. إذا بدأت بـ ٢٥، كم أطرح؟ ٢٥ − ٨ = ١٧». وكتب:

١٣ + ٤ = ٢٥ − ٨

صفق الجد:

المتكافئان لهما المجموع نفسه، وليس شرطًا أن يكونا متطابقين.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**يساوي (=)**
الطرفان لهما القيمة نفسها أو المجموع نفسه

**متكافئ**
عمليتان قد لا تتشابهان لكن لهما القيمة نفسها

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ إشارة = تعني أن الطرفين لهما القيمة نفسها كالميزان المتوازن
- ✔ ١٢ + ٥ و١٤ + ٣ مختلفتان في الشكل لكن كلتيهما ١٧
- ✔ سلسلة متساوية: ١٢ + ٥ = ١٤ + ٣ = ٩ + ٨ = ١٧
- ✔ ١٦ + ٤ = ١٧ + ٣ لأن كليهما ٢٠
- ✔ عملية جمع قد تكافئ طرحًا: ١٣ + ٤ = ١٩ − ٢
- ✔ نغيّر جزءًا فقط لنجد حلًا جديدًا: ١٣ + ٤ = ٢٥ − ٨

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. هل ١٢ + ٥ و١٤ + ٣ متكافئتان؟

   الإجابة: نعم، كلاهما ١٧

2. ١٦ + ٤ يكافئ ١٧ + كم؟

   الإجابة: ٣

3. ١٣ + ٤ يكافئ ١٩ − كم؟

   الإجابة: ٢

4. ما معنى متكافئ؟

   الإجابة: لهما القيمة نفسها وإن اختلف شكلهما

الدرس ٧-١ · مقدمة حول المصفوفات



# دكان خلفان للدراجات

حكاية من السوق الوحدة السابعة: مصفوفة الضرب

👥 خالد وشمسة وعمهما خلفان

في سوق الولاية دكان صغير لإصلاح الدراجات يملكه العم خلفان. زاره خالد وشمسة يوم الخميس، فوجدا العجلات مصفوفة على الأرض في صفوف مرتبة.

قالت شمسة:

يا عم، لماذا تضع العجلات صفوفًا؟

لأعدّها بسرعة. هذا الترتيب اسمه **مصفوفة**: أشياء مرتبة في **صفوف** و**أعمدة** متساوية.

عدّ خالد: في كل صف عجلتان، وهناك خمسة صفوف.

قال العم:

إذن عندك اثنان خمس مرات. نكتبها هكذا:

$$٥ \times ٢ = ١٠$$

💡 إشارة × تعني «مرات». ٥ × ٢ تعني اثنين خمس مرات: ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ = ١٠.

❁ ❁ ❁

أدارت شمسة اللوحة التي رسمت عليها المصفوفة، فصار في كل صف خمس عجلات وصار هناك صفان.

انظر يا خالد! خمسة مرتين: ٢ × ٥ = ١٠. العدد نفسه!

ابتسم العم:

المصفوفة نفسها نقرؤها بطريقتين.

## أجرة العجلات

قال العم خلفان:

أنا آخذ **ريالًا عمانيًا واحدًا** عن كل عجلة أصلحها. جاءني اليوم صاحب ٣ دراجات، ولكل دراجة عجلتان. كم أخذت؟

رسم خالد ثلاثة صفوف، في كل صف عجلتان:

٣ × ٢ = ٦ ريالات

وإن جاءتني ١٠ دراجات؟

عدّت شمسة بالاثنينات: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢٠.

١٠ × ٢ = ٢٠ ريالًا

❁ ❁ ❁

كتب خالد جدول الاثنين في دفتره: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢٠، ثم صاح:

يا عم، أرقام الآحاد تتكرر: ٢، ٤، ٦، ٨، ٠ ثم تعود من جديد! هذا **نمط**.

قال العم وهو يضحك:

صرت تعدّ أسرع مني. المصفوفة تحوّل الجمع المتكرر إلى ضرب سريع.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**مصفوفة**
أشياء مرتبة في صفوف وأعمدة متساوية

**صف**
خط أفقي من الأشياء

**عمود**
خط رأسي من الأشياء

**×**
إشارة الضرب وتعني «مرات»

**نمط**
شيء يتكرر بترتيب ثابت

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المصفوفة ترتيب في صفوف وأعمدة متساوية
- ✔ ٥ × ٢ تعني اثنين خمس مرات وتساوي ١٠
- ✔ ٢ × ٥ = ١٠ أيضًا فالمصفوفة تُقرأ بطريقتين
- ✔ الضرب جمع متكرر: ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ = ١٠
- ✔ ٣ دراجات لكل منها عجلتان: ٣ × ٢ = ٦
- ✔ ١٠ × ٢ = ٢٠
- ✔ آحاد جدول الاثنين تتكرر: ٢، ٤، ٦، ٨، ٠

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. ماذا تعني ٥ × ٢؟

   الإجابة: اثنين خمس مرات

2. كم يساوي ٣ × ٢؟

   الإجابة: ٦

3. ماذا نسمي الأشياء المرتبة في صفوف وأعمدة؟

   الإجابة: مصفوفة

4. كم يساوي ١٠ × ٢؟

الإجابة: ٢٠

الدرس ٨-١ · الأشكال الثنائية الأبعاد

# المربع الذي فقد زواياه

حكاية خيالية الوحدة الثامنة: الأشكال الثنائية الأبعاد، المجسمات والتماثل

👥 المربع «مربّع» وصديقته شمسة

في بلاد الورق عاش مربع صغير اسمه «مربّع». له أربعة **أضلاع** متساوية وأربع **زوايا**. وكان كل يوم يقول: «أنا ممل، كل أصدقائي مثلي».

جاءت شمسة بمقصها وقالت:

هل تريد أن تتغير يا مربّع؟

نعم!

قصّت شمسة زاوية واحدة من زواياه. نظر مربّع إلى نفسه وعدّ أضلاعه:

واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة! صار لي خمسة أضلاع!

صرت **شكلًا خماسيًا**.

❁ ❁ ❁

قصّت شمسة زاوية أخرى، فعدّ مربّع:

ستة أضلاع! ما اسمي الآن؟

**شكل سداسي**، مثل خلية النحل.

ثم قصّت الزاويتين الباقيتين، فصار له ثمانية أضلاع.

أنا **شكل ثماني**!

## المنتظم وغير المنتظم

ركض مربّع إلى ساحة الأشكال ليفتخر، فقابل شكلًا سداسيًا آخر أضلاعه كلها متساوية.

قال السداسي:

> أنا **سداسي منتظم**: أضلاعي متساوية وزواياي متساوية. أما أنت فبعض أضلاعك طويل وبعضها قصير، فأنت **غير منتظم**.

حزن مربّع قليلًا، فقالت شمسة:

> لا تحزن، كلاكما سداسي، لأن كليكما له ستة أضلاع. الاسم يأتي من عدد الأضلاع.

> 💡 نسمّي الشكل بعدد أضلاعه: خماسي ٥، سداسي ٦، ثماني ٨. المنتظم أضلاعه وزواياه متساوية.

❁ ❁ ❁

في المساء رتّب مربّع أصدقاءه: مثلث له ٣ أضلاع، ومربع له ٤، وخماسي ٥، وسداسي ٦، وثماني ٨. وقال:

> هذه كلها **أشكال ثنائية الأبعاد**: مسطحة كالورقة، لها طول وعرض فقط.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**ضلع**
خط مستقيم في حافة الشكل

**زاوية**
مكان التقاء ضلعين

**خماسي**
شكل له ٥ أضلاع

**سداسي**
شكل له ٦ أضلاع

**ثماني**
شكل له ٨ أضلاع

**منتظم**
أضلاعه متساوية وزواياه متساوية

**غير منتظم**
أضلاعه ليست كلها متساوية

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نسمي الشكل حسب عدد أضلاعه
- ✔ الخماسي له ٥ أضلاع والسداسي ٦ والثماني ٨
- ✔ قص زاوية من المربع يعطي ٥ أضلاع، ثم ٦، ثم ٨
- ✔ الشكل المنتظم أضلاعه وزواياه متساوية
- ✔ غير المنتظم أضلاعه مختلفة لكنه يحمل الاسم نفسه
- ✔ الأشكال الثنائية الأبعاد مسطحة

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. كم ضلعًا للشكل السداسي؟

الإجابة: ٦

2. ما اسم الشكل ذي الأضلاع الثمانية؟

الإجابة: ثماني

3. متى يكون الشكل منتظمًا؟

الإجابة: إذا تساوت أضلاعه وزواياه

4. كم ضلعًا للخماسي؟

الإجابة: ٥

الدرس ٨-٢ · المجسمات



# علبة الهدايا المسافرة

مغامرة الوحدة الثامنة: الأشكال الثنائية الأبعاد، المجسمات والتماثل

👥 خالد وشمسة وعلبة هدية

اشترى خالد هدية لجدته في نزوى ووضعها في علبة على شكل **مكعب**. قبل أن يغلفها أمسكها وقال:

> يا شمسة، هذه العلبة ليست مسطحة مثل المربع، أستطيع أن أمسكها من كل جهة.

> لأنها **مجسم**، لها طول وعرض وارتفاع.

## الوجه والحرف والرأس

لمست شمسة سطحًا مستويًا من العلبة:

> هذا **وجه**. كم وجهًا للمكعب؟

عدّ خالد: فوق، تحت، أمام، خلف، يمين، يسار:

> ستة وجوه، وكلها مربعات!

مرّر إصبعه على الخط الذي يلتقي فيه وجهان:

> وهذا **حرف**.

> عدّها.

> ١٢ حرفًا.

ثم وضع إصبعه على الزاوية المدببة:

وهذا **رأس**، والمكعب له ٨ رؤوس.

> 💡 المكعب: ٦ وجوه مربعة، ١٢ حرفًا، ٨ رؤوس.

❁ ❁ ❁

في الطريق مرّا بمحل الحلويات، فرأيا مجسمات كثيرة:

علبة عصير طويلة هي **متوازي مستطيلات**، وعلبة بسكويت أسطوانية هي **أسطوانة**، وكرة حلوى هي **كرة** ليس لها حروف ولا رؤوس، ومخروط آيس كريم هو **مخروط** له رأس واحد. وعلى الرف لعبة على شكل **هرم** قاعدته مربعة ووجوهه مثلثات.

## سر الشبكة

حين وصلا، فكّت الجدة العلبة بحذر حتى صارت ورقة مسطحة.

انظرا، العلبة صارت **شبكة**: ستة مربعات متصلة.

طوت الجدة المربعات من جديد، فعاد المكعب!

قال خالد:

إذن كل مجسم يمكن أن يُفرد إلى شبكة مسطحة، ثم يُطوى ليعود مجسمًا.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**مجسم**
شكل له طول وعرض وارتفاع

**وجه**
سطح مستوٍ في المجسم

**حرف**
خط يلتقي فيه وجهان

**رأس**
نقطة تلتقي فيها الحروف

**مكعب**
مجسم له ٦ وجوه مربعة

**متوازي مستطيلات**
مجسم كعلبة العصير

**أسطوانة**
مجسم كعلبة البسكويت المستديرة

**مخروط**
مجسم كمخروط الآيس كريم

**هرم**
مجسم وجوهه الجانبية مثلثات

**شبكة**
المجسم بعد فرده مسطحًا

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المجسم له طول وعرض وارتفاع
- ✔ المكعب له ٦ وجوه مربعة و١٢ حرفًا و٨ رؤوس
- ✔ الوجه سطح مستوٍ والحرف ملتقى وجهين والرأس زاوية مدببة
- ✔ الكرة ليس لها حروف ولا رؤوس
- ✔ من المجسمات: متوازي المستطيلات والهرم والأسطوانة والمخروط والكرة
- ✔ فرد المجسم يعطي شبكة، وطيّها يعيده مجسمًا

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. كم وجهًا للمكعب؟

الإجابة: ٦

2. كم حرفًا للمكعب؟

الإجابة: ١٢

3. كم رأسًا للمكعب؟

الإجابة: ٨

4. ماذا نسمي المجسم بعد فرده مسطحًا؟

الإجابة: شبكة

5. ما المجسم الذي ليس له حروف ولا رؤوس؟

الإجابة: الكرة

الدرس ٨-٣ · التماثل



# الفراشة والمرآة

حكاية الوحدة الثامنة: الأشكال الثنائية الأبعاد، المجسمات والتماثل

👥 شمسة وفراشة الحديقة

وقفت فراشة ملونة على زهرة في حديقة البيت. اقتربت شمسة بهدوء وقالت:

يا فراشة، لماذا جناحك الأيمن يشبه جناحك الأيسر تمامًا؟

رفرفت الفراشة وقالت:

لأنني **متماثلة**. لو رسمتِ خطًا في وسط جسمي لكان نصفاي متطابقين. هذا الخط اسمه **خط التماثل**.

## تجربة الطي والتلوين

دخلت شمسة البيت، وأخذت ورقة وطوتها نصفين، ثم فتحتها ووضعت نقاط ألوان على نصف واحد فقط. طوت الورقة من جديد وضغطت عليها، ثم فتحتها.

واو! ظهر النقش نفسه في الجهة الأخرى!

قالت أمها:

خط الطي هو **خط الانعكاس**. كل نقطة في جهة لها صورة في الجهة الأخرى على البعد نفسه.

💡 خط التماثل يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين، كأن أحدهما صورة الآخر في المرآة.

أحضرت شمسة **مرآة** صغيرة ووضعتها على منتصف رسمة فراشة نصفية. نظرت في المرآة، فرأت الفراشة كاملة!

ثم جرّبت على مستطيل من الورق: طوته بالطول فتطابق النصفان، وطوته بالعرض فتطابقا أيضًا.

المستطيل له **خطا تماثل**.

وجرّبت على مربع: بالطول، وبالعرض، وعلى القطرين.

والمربع له **أربعة خطوط تماثل**!

ثم جرّبت أن تطوي المستطيل من زاوية إلى زاوية، فلم يتطابق النصفان. قالت:

إذن ليس كل خط في الشكل خط تماثل.

عادت إلى الحديقة وقالت للفراشة:

فهمت سرك. أنتِ رسمة جميلة طواها الخالق سبحانه بإتقان.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**متماثل**
نصفاه متطابقان

**خط التماثل**
خط يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين

**خط الانعكاس**
الخط الذي ينعكس عنده الشكل كالمرآة

**مرآة**
أداة نرى فيها انعكاس الشكل

**متطابق**
متشابه تمامًا في الشكل والحجم

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الشكل المتماثل يقسمه خط إلى نصفين متطابقين
- ✔ طي الورقة وتلوين نصفها ثم الضغط يصنع نقشًا متماثلًا
- ✔ خط الطي هو خط الانعكاس
- ✔ نستعمل المرآة للتحقق من التماثل
- ✔ المستطيل له خطا تماثل
- ✔ المربع له ٤ خطوط تماثل
- ✔ ليس كل خط في الشكل خط تماثل

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. كم خط تماثل للمربع؟

   الإجابة: ٤

2. كم خط تماثل للمستطيل؟

   الإجابة: ٢

3. ما الأداة التي نتحقق بها من التماثل؟

   الإجابة: المرآة

4. ماذا يفعل خط التماثل؟

   الإجابة: يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين

الدرس ٩-١ · صناعة علبة



# سرير الدمية «لولوة»

قصة عائلية الوحدة التاسعة: قياس الطول

👥 شمسة وأخوها خالد ودميتها

أرادت شمسة أن تصنع علبة تكون سريرًا لدميتها «لولوة». قالت:

يا خالد، كم طول لولوة؟

وضع خالد المكعبات بجانب الدمية:

طولها ٨ مكعبات.

ثم قاستها شمسة بشبرها:

طولها شبران تقريبًا.

تعجبت شمسة:

الدمية واحدة، فلماذا اختلف العدد؟

## الوحدة المعيارية

جاء أبوهما بـ**المسطرة** وقال:

المكعبات والشبر **وحدات غير معيارية**؛ شبري أكبر من شبرك، فيختلف القياس. أما المسطرة فتقيس بـ**السنتيمتر**، وهو وحدة **معيارية** واحدة عند كل الناس.

💡 نضع أول الشيء عند الصفر في المسطرة، ثم نقرأ العدد عند طرفه الآخر.

وضعت شمسة رأس الدمية عند الصفر، فوصلت قدماها إلى ١٨.

طولها ١٨ سنتيمترًا.

قال الأب:

هذه المسطرة طولها ١٥ سم، وهذه ٣٠ سم. الدمية **أطول** من المسطرة الصغيرة و**أقصر** من الكبيرة، فاستعملي الكبيرة.

❁ ❁ ❁

قالت شمسة:

إذن يجب أن يكون طول السرير أكثر من ١٨ سم، حتى تنام لولوة مرتاحة.

قصّت الكرتون بطول ٢٠ سم تقريبًا. حين وضعت الدمية فيه قال خالد:

طوله **حوالي** ٢٠ سم، أي قريب من ٢٠.

ولقياس محيط الوسادة المستديرة أحضر الأب **شريط القياس**، لأنه ينثني حول الأشياء.

نامت لولوة في سريرها الجديد، وكتبت شمسة على جانبه: «سرير مقاس ٢٠ سم».

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**سنتيمتر**
وحدة معيارية لقياس الطول تُكتب سم

**مسطرة**
أداة لقياس الطول بالسنتيمتر

**وحدة غير معيارية**
وحدة تختلف من شخص لآخر كالشبر والمكعب

**حوالي**
قريب من العدد

**شريط القياس**
أداة قياس لينة تنثني

**أطول**
أكثر طولًا

**أقصر**
أقل طولًا

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الشبر والمكعب وحدات غير معيارية يختلف بها القياس
- ✔ السنتيمتر وحدة معيارية واحدة عند الجميع
- ✔ نبدأ القياس من الصفر في المسطرة
- ✔ من المساطر ما طوله ١٥ سم ومنها ٣٠ سم
- ✔ حوالي تعني قريبًا من العدد
- ✔ شريط القياس يقيس الأشياء المنحنية

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. لماذا اختلف قياس الدمية بالشبر والمكعبات؟

الإجابة: لأنها وحدات غير معيارية

2. من أي رقم نبدأ القياس في المسطرة؟

الإجابة: من الصفر

3. ما الأداة التي تقيس الأشياء المستديرة؟

الإجابة: شريط القياس

4. ماذا تعني كلمة حوالي؟

الإجابة: قريب من العدد

الدرس ٩-٢ · قياس المسافة



# سباق السيارات على المنحدر

مسابقة الوحدة التاسعة: قياس الطول

👥 خالد وأصدقاؤه في الصف

أحضر طلاب الصف الثاني سياراتهم الصغيرة، وصنعت المعلمة **منحدرًا** من لوح خشبي. قالت:

> من تصل سيارته **أبعد** يفوز. لكن يجب أن يكون **الاختبار عادلًا**.

سأل خالد:

> ما معنى عادل؟

> أن نطلق كل السيارات من المكان نفسه على المنحدر، بلا دفع، وأن يكون المنحدر بالارتفاع نفسه.

## نقدّر أولًا

قبل السباق قالت المعلمة:

> **قدّروا** كم ستقطع سيارتكم.

قال خالد: «سيارتي ستقطع حوالي مترين». وقال سالم: «سيارتي أثقل، أظنها ستذهب أبعد».

انطلقت السيارات. أبعد سيارة كانت لخالد، فصاحت شمسة: «سيارة خالد هي **الأبعد**!».

❁ ❁ ❁

قالت المعلمة:

المسافة طويلة، المسطرة الصغيرة لا تكفي. سنستعمل **مسطرة المتر** أو **شريط القياس**.

قاسوا من نهاية المنحدر إلى مقدمة السيارة: ٢ متر وقليل.

تقديرك كان قريبًا يا خالد!

## هل الوزن مهم؟

وضع سالم قطعة صلصال على سيارته ليزيد **كتلتها**، وأعادوا التجربة بالطريقة العادلة نفسها. قطعت سيارته مسافة أكبر من قبل.

> 💡 نقدّر أولًا، ثم نقيس، ثم نقارن التقدير بالقياس. والاختبار العادل نغيّر فيه شيئًا واحدًا فقط.

كتب الطلاب النتائج في جدول، وقالت المعلمة:

الآن نعرف من الأبعد بالقياس، لا بالتخمين.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**مسافة**
الطول بين مكانين

**أبعد**
أكثر مسافة

**الأبعد**
صاحب أكبر مسافة بين الجميع

**اختبار عادل**
تجربة متساوية الشروط للجميع

**تقدير**
تخمين ذكي قبل القياس

**مسطرة المتر**
أداة طولها متر لقياس المسافات الطويلة

**الكتلة**
مقدار ثقل الشيء

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في الاختبار العادل نطلق كل السيارات من المكان نفسه وبلا دفع
- ✔ نقدّر المسافة قبل القياس
- ✔ نقيس المسافات الطويلة بمسطرة المتر أو شريط القياس
- ✔ نقيس من نهاية المنحدر إلى مقدمة السيارة
- ✔ نقارن التقدير بالقياس
- ✔ زيادة الكتلة قد تغيّر المسافة

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. ما معنى الاختبار العادل؟

   الإجابة: أن تكون الشروط متساوية للجميع

2. ماذا نفعل قبل القياس؟

   الإجابة: نقدّر

3. بماذا نقيس المسافة الطويلة؟

   الإجابة: بمسطرة المتر أو شريط القياس

4. ماذا نسمي السيارة التي قطعت أكبر مسافة؟

   الإجابة: الأبعد

الدرس ٩-٣ · صناعة أجسام متحركة



# النجمة المائلة

حكاية الوحدة التاسعة: قياس الطول

👥 شمسة وخالد ومعلقة غرفتهما

قررت شمسة أن تصنع **معلّقة متحركة** لغرفتها: عصا خشبية تتدلى منها نجمة وقمر بالخيوط. ربطت النجمة في طرف والقمر في الطرف الآخر، وعلّقت العصا من منتصفها.

لكن العصا مالت إلى جهة النجمة!

قالت شمسة بحزن:

> لماذا مالت؟

قال خالد:

> ربما النجمة أثقل من القمر.

## سر التوازن

وزنا القطعتين بالميزان: النجمة أثقل فعلًا.

قال خالد:

> المعلقة **تتوازن** إذا كانت **الكتلتان متساويتين** و**على البعد نفسه** من المنتصف.

> لكنني أريد النجمة كما هي!

> إذن حرّكي خيط القطعة الأثقل نحو المنتصف.

💡 لكي تتوازن المعلقة: أوزان متساوية على مسافات متساوية من الوسط، أو نقرّب الأثقل من الوسط.

❁ ❁ ❁

قاست شمسة بالمسطرة: القمر على بعد ١٠ سم من المنتصف. حرّكت خيط النجمة شيئًا فشيئًا نحو الوسط: ٩ سم... ٨ سم... ٧ سم...

وعند ٧ سم توقفت العصا مستقيمة تمامًا!

> توازنت!

## معلّقة ثانية

صنع خالد معلّقة أخرى بقطعتين متساويتين في الكتلة، ووضع كل واحدة على بعد ١٢ سم من المنتصف، فتوازنت من أول مرة.

ثم أضاف قطعة ثالثة في جهة واحدة، فمالت العصا. أضاف قطعة مثلها في الجهة الأخرى على البعد نفسه، فعادت متوازنة.

هبّ نسيم من النافذة، فتحركت المعلقتان برفق، وبقيتا متوازنتين.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**معلّقة متحركة**
عصا تتدلى منها أشكال بخيوط

**تتوازن**
تبقى مستقيمة لا تميل

**الكتلة**
مقدار ثقل الشيء

**المنتصف**
النقطة التي في الوسط تمامًا

**البعد**
المسافة عن المنتصف

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المعلقة تميل نحو الجهة الأثقل
- ✔ تتوازن إذا تساوت الكتلتان وتساوى بعدهما عن المنتصف
- ✔ إذا كانت قطعة أثقل نقرّب خيطها من المنتصف
- ✔ نقيس البعد عن المنتصف بالمسطرة
- ✔ إضافة قطعة في جهة تحتاج قطعة مثلها في الجهة الأخرى على البعد نفسه

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. لماذا مالت العصا نحو النجمة؟

   الإجابة: لأن النجمة أثقل

2. متى تتوازن المعلقة؟

   الإجابة: إذا تساوت الكتل وتساوت المسافات عن المنتصف

3. ماذا نفعل بخيط القطعة الأثقل؟

   الإجابة: نحركه نحو المنتصف

4. بماذا قاست شمسة البعد؟

   الإجابة: بالمسطرة

الدرس ١٠-١ · قياس الوقت



# سباق كيس الرمل

مسابقة رياضية الوحدة العاشرة: قياس الوقت والمسافة

👥 خالد وشمسة في يوم الرياضة

في يوم الرياضة بالمدرسة أعلن المعلم عن سباق غريب: يضع كل طالب **كيس رمل** على رأسه ويمشي مسافة ٣ أمتار دون أن يسقط الكيس.

سألت شمسة:

كيف نعرف من الأسرع؟

نقيس **الوقت** الذي يحتاجه كل واحد.

## ساعة الرمل أم الساعة الرقمية؟

أخرج المعلم **ساعة رملية** صغيرة، ثم **ساعة رقمية** تعدّ الثواني.

مشى خالد، وحين وصل كانت الساعة الرملية قد فرغت تقريبًا. أما الساعة الرقمية فقالت: ٢٠ ثانية بالضبط.

قال المعلم:

الساعة الرقمية **أدق**، لأنها تعطينا العدد بالضبط، أما الرملية فتقريبية.

❁ ❁ ❁

مشت شمسة ببطء حتى لا يقع الكيس. استغرقت ٣٥ ثانية.

قالت:

أنا **أبطأ** من خالد، لكن الكيس لم يسقط!

وخالد **أسرع** منك، لأن وقته أقل.

💡 الأسرع هو من يحتاج وقتًا أقل، والأبطأ من يحتاج وقتًا أكثر.

## سلّم الوقت

بعد السباق جلس الطلاب في الظل، وقال المعلم:

الدقيقة الواحدة فيها **٦٠ ثانية**.

ثم رسم سلّمًا على اللوح، كل درجة أطول من التي قبلها:

ثانية ← دقيقة ← ساعة ← يوم ← أسبوع ← شهر ← سنة

قال خالد:

السباق استغرق ثواني، والحصة تستغرق دقائق، والمدرسة تستغرق ساعات!

أحسنت، ونحن ننتظر العطلة أسابيع، ونكبر سنة كل عام.

صفّق الجميع لشمسة لأنها الوحيدة التي لم يسقط كيسها أبدًا.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**ثانية**
أصغر وحدة للوقت نعدّها

**دقيقة**
٦٠ ثانية

**ساعة رملية**
أداة تقيس الوقت بنزول الرمل

**ساعة رقمية**
ساعة تعرض الوقت بالأرقام بدقة

**أسرع**
يحتاج وقتًا أقل

**أبطأ**
يحتاج وقتًا أكثر

**أدق**
أكثر ضبطًا

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الدقيقة الواحدة فيها ٦٠ ثانية
- ✔ وحدات الوقت بالترتيب: ثانية، دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع، شهر، سنة
- ✔ الساعة الرقمية أدق من الساعة الرملية
- ✔ الأسرع يحتاج وقتًا أقل
- ✔ الأبطأ يحتاج وقتًا أكثر
- ✔ في السباق مشى كل طالب ٣ أمتار وكيس الرمل على رأسه

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. كم ثانية في الدقيقة؟

الإجابة: ٦٠

2. أيهما أدق: الساعة الرملية أم الرقمية؟

الإجابة: الرقمية

3. من الأسرع: صاحب الوقت الأقل أم الأكثر؟

الإجابة: صاحب الوقت الأقل

4. ما الوحدة الأطول: الأسبوع أم الشهر؟

الإجابة: الشهر

الدرس ١٠-٢ · قياس المسافة



# رمية البطل

مسابقة الوحدة العاشرة: قياس الوقت والمسافة

👥 خالد وشمسة وأبوهما

في ساحة البيت قال الأب:

اليوم مسابقة **رمي كيس الرمل**. من يرمي أبعد يفوز.

وقف خالد خلف الخط ورمى الكيس بقوة.

قالت شمسة:

كم المسافة؟

لنقدّر أولًا.

قال خالد: «أظنها ٣ أمتار». وقالت شمسة: «أظنها مترين ونصف».

## من أين نبدأ القياس؟

أحضر الأب **شريط القياس** وقال:

نبدأ القياس من **مقدمة الحذاء** عند الخط، إلى مكان وقوع الكيس.

قاسوا فكانت المسافة ٣ أمتار تمامًا.

تقديري صحيح!

❁ ❁ ❁

قالت شمسة:

المتر طويل، كم سنتيمترًا فيه؟

**المتر = ١٠٠ سنتيمتر**. ونصف المتر = ٥٠ سنتيمترًا.

💡 ١ متر = ١٠٠ سم، ونصف متر = ٥٠ سم.

رمت شمسة الكيس، فوقع بعد مترين وشيء.

قاس الأب الجزء الزائد بالمسطرة: ٥٠ سم.

رميتك مترين ونصف المتر، تقديرك كان مضبوطًا يا شمسة!

## جدول النتائج

**سجّل** خالد النتائج في جدول:

| |
|---|
| خالد: ٣ أمتار |
| شمسة: مترين ونصف |
| الأب: ٥ أمتار |

ضحكت شمسة:

طبعًا أبي الأبعد، ذراعه أطول!

قال الأب:

المهم أننا قدّرنا ثم قسنا وسجّلنا البيانات، فصرنا نعرف النتيجة بدقة.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**متر**
وحدة لقياس المسافات الطويلة تساوي ١٠٠ سم

**نصف متر**
٥٠ سم

**تقدير**
تخمين ذكي قبل القياس

**يسجّل**
يكتب النتائج ليحفظها

**بيانات**
معلومات وأرقام نجمعها

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المتر الواحد = ١٠٠ سنتيمتر
- ✔ نصف المتر = ٥٠ سنتيمترًا
- ✔ نقيس رمية الكيس من مقدمة الحذاء عند الخط
- ✔ نقدّر المسافة قبل أن نقيسها
- ✔ نستعمل شريط القياس للمسافات الطويلة
- ✔ نسجّل البيانات في جدول لنقارنها

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. كم سنتيمترًا في المتر؟

   الإجابة: ١٠٠

2. كم سنتيمترًا في نصف المتر؟

   الإجابة: ٥٠

3. من أين نبدأ قياس الرمية؟

   الإجابة: من مقدمة الحذاء عند الخط

4. ماذا نفعل قبل القياس؟

الإجابة: نقدّر

الدرس ١٠-٣ · قياس الارتفاع



# قفزة الأرنب الصغير

حكاية الوحدة العاشرة: قياس الوقت والمسافة

👥 الأرنب «نطّوط» وشمسة

في حديقة الحي أرنب صغير اسمه «نطّوط» يحب أن يقول: «أنا أعلى قافز في الحديقة!».

قالت شمسة:

كيف تعرف؟ هل قست **ارتفاع** قفزتك؟

سكت نطّوط، ثم قال:

لا أعرف كيف أقيسها!

## علامتان على الجدار

أحضرت شمسة قطعة طباشير وقالت:

قف بجانب الجدار ومدّ يدك إلى أعلى ما تستطيع، وأنت واقف.

وضعت علامة عند طرف يده.

الآن **اقفز** والمس الجدار في أعلى نقطة.

قفز نطّوط فترك علامة ثانية أعلى من الأولى.

ارتفاع قفزتك هو **المسافة بين العلامتين**.

💡 نضع علامة ونحن واقفون، وعلامة في أعلى القفزة، ثم نقيس الفرق بينهما.

❁ ❁ ❁

قاست شمسة بالمسطرة: ٢٠ سم.

ثم جاء السنجاب «قفّاز» وجرّب بالطريقة نفسها: ٣٠ سم.

قالت شمسة:

> قفزة قفّاز **أعلى** من قفزتك يا نطّوط، لأن ٣٠ أكبر من ٢٠.

> بكم أعلى؟

> ٣٠ − ٢٠ = ١٠ سم.

## التمرين ينفع

لم يحزن نطّوط، بل تدرّب كل يوم. بعد أسبوع قاسوا من جديد: ٢٥ سم.

قالت شمسة:

> تحسّنت ٥ سم، لأن ٢٥ − ٢٠ = ٥.

قال نطّوط بفرح:

> لست الأعلى بعد، لكنني صرت أعرف كيف أقيس تقدّمي.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**ارتفاع**
المسافة من الأسفل إلى الأعلى

**علامة**
خط صغير نضعه لنتذكر المكان

**أعلى**
أكثر ارتفاعًا

**الفرق**
العدد الذي نحصل عليه بطرح الأصغر من الأكبر

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقيس ارتفاع القفزة بعلامتين على الجدار
- ✔ العلامة الأولى ونحن واقفون مادّين أيدينا
- ✔ العلامة الثانية في أعلى نقطة من القفزة
- ✔ ارتفاع القفزة هو المسافة بين العلامتين
- ✔ ٣٠ − ٢٠ = ١٠ سم
- ✔ يمكن أن نقيس تحسّننا بالفرق: ٢٥ − ٢٠ = ٥ سم

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. أين نضع العلامة الأولى؟

   الإجابة: عند طرف اليد ونحن واقفون

2. كيف نعرف ارتفاع القفزة؟

   الإجابة: نقيس المسافة بين العلامتين

3. قفزة ٣٠ سم وقفزة ٢٠ سم، بكم الأولى أعلى؟

   الإجابة: ١٠ سم

4. بكم تحسّن نطّوط؟

   الإجابة: ٥ سم



# مطبخ جدتي سلمى

قصة عائلية الوحدة الحادية عشرة: قياس الكتلة والوقت والإنفاق

👥 شمسة وخالد وجدتهما سلمى

في عطلة نهاية الأسبوع قالت الجدة سلمى:

سنصنع اليوم بسكويتًا لضيوفنا، لكن بشرط: نقيس كل شيء بدقة.

## الميزانان

وضعت الجدة على الطاولة **ميزانًا بمؤشر**، و**ميزانًا رقميًا**.

الميزان ذو المؤشر تقرؤه من مكان السهم، والرقمي يعطيك العدد مكتوبًا.

قالت شمسة:

بماذا نقيس؟

بـ**الغرام**. والكيلوغرام الواحد فيه **١٠٠٠ غرام**.

💡 ١ كيلوغرام = ١٠٠٠ غرام. نقيس الكتلة بالميزان.

## الوصفة

قرأ خالد الوصفة:

زبدة: ١٠٠ غرام

طحين: ٢٠٠ غرام

سكر: ١٠٠ غرام

وزنت شمسة الطحين على الميزان الرقمي حتى ظهر ٢٠٠ بالضبط.

❁ ❁ ❁

رسمت الجدة **مخطط سير** بالأسهم:

نذيب الزبدة ← نصبّها على السكر والطحين ← نخلط ← نفرد العجين ← نقطّعه ← نخبزه

قالت:

> المخطط يجعلنا لا ننسى أي خطوة.

وأخرج خالد **ساعة الإيقاف** ليعرف كم يستغرق الخلط: ٣ دقائق.

## ضعف الوصفة

قالت الجدة:

> الضيوف كثيرون، نريد **ضعف** الكمية.

فكرت شمسة:

> ضعف ٢٠٠ غرام طحين = ٢٠٠ + ٢٠٠ = ٤٠٠ غرام.

> والزبدة؟

> ضعف ١٠٠ = ٢٠٠ غرام، والسكر كذلك ٢٠٠ غرام.

ابتسمت الجدة، وفاحت رائحة البسكويت في البيت.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**ميزان**
أداة لقياس الكتلة

**ميزان رقمي**
ميزان يعرض الكتلة بالأرقام

**ميزان بمؤشر**
ميزان نقرأ الكتلة فيه من السهم

**غرام**
وحدة صغيرة لقياس الكتلة

**كيلوغرام**
١٠٠٠ غرام

**مخطط سير**
خطوات مرتبة بأسهم

**ساعة إيقاف**
ساعة نقيس بها مدة عمل ما

**ضعف**
العدد مرتين

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكيلوغرام الواحد = ١٠٠٠ غرام
- ✔ نقيس الكتلة بالميزان ذي المؤشر أو الميزان الرقمي
- ✔ الوصفة: ١٠٠ غرام زبدة و٢٠٠ غرام طحين و١٠٠ غرام سكر
- ✔ مخطط السير يرتب الخطوات: نذيب، نصب، نخلط، نفرد، نقطع، نخبز
- ✔ ساعة الإيقاف تقيس مدة العمل
- ✔ ضعف ٢٠٠ غرام طحين = ٤٠٠ غرام

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. كم غرامًا في الكيلوغرام؟

الإجابة: ١٠٠٠

2. كم غرامًا من الطحين في الوصفة؟

الإجابة: ٢٠٠

3. ما ضعف ٢٠٠ غرام؟

الإجابة: ٤٠٠ غرام

4. ما فائدة مخطط السير؟

الإجابة: يرتب الخطوات حتى لا ننسى شيئًا

الدرس ١١-٢ · وقت الطهي



# لغز البسكويت الكثير

لغز الوحدة الحادية عشرة: قياس الكتلة والوقت والإنفاق

👥 خالد وشمسة وابن عمهما سعيد

في اليوم التالي صنع خالد العجين وحده. لم يجد الميزان، فاستعمل **كوبًا** ليقيس الطحين.

قالت شمسة:

> الكوب **وحدة غير معيارية**؛ أكوابنا مختلفة الأحجام، فلن تكون الكمية مضبوطة.

> معك حق، الميزان أدق.

وجد الميزان أخيرًا، ووزن الطحين من جديد.

## مخطط السير

علّق خالد مخطط السير على الثلاجة واتبع الخطوات واحدة واحدة. وحين وصل إلى «نفرد العجين» وقع اللغز!

❁ ❁ ❁

فرد خالد عجينه **سميكًا**، فصنع ١٠ قطع فقط.

وفرد سعيد العجين نفسه **رقيقًا**، فصنع ١٥ قطعة.

سأل خالد:

> كيف صنعت أكثر مني والعجين نفسه؟

قال سعيد:

لأن عجيني **أرق**؛ كلما كان العجين أرق صار عدد القطع أكثر.

💡 العجين الرقيق يعطي قطعًا أكثر، والسميك يعطي قطعًا أقل.

## سماكة نصف سنتيمتر

قالت الجدة:

الأفضل أن تكون سماكة العجين **نصف سنتيمتر**.

غرز خالد **المسطرة** في العجين حتى لمست الطاولة، فقرأ: أقل من ١ سم بقليل، عند منتصف المسافة بين ٠ و١.

هذا نصف سنتيمتر تمامًا!

## كم يستغرق الخبز؟

قالت شمسة:

**لنقدّر** وقت الخبز: أظنه ١٥ دقيقة.

وضعوا البسكويت في الفرن، وراقبوا الساعة. بعد ١٥ دقيقة صار ذهبيًا.

تقديرك صحيح!

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**كوب**
أداة قياس غير معيارية

**سميك**
غليظ

**رقيق**
قليل السماكة

**سماكة**
مقدار غلظ الشيء

**نصف سنتيمتر**
نصف المسافة بين ٠ و١ في المسطرة

**تقدير**
تخمين ذكي قبل القياس

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكوب وحدة غير معيارية والميزان أدق
- ✔ نتبع مخطط السير خطوة خطوة
- ✔ العجين الرقيق يعطي قطعًا أكثر من السميك
- ✔ أفضل سماكة للعجين نصف سنتيمتر
- ✔ نقيس السماكة بالمسطرة
- ✔ نقدّر وقت الخبز ثم نتحقق بالساعة

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. لماذا الكوب غير معياري؟

   الإجابة: لأن الأكواب مختلفة الأحجام

2. أي العجين يعطي قطعًا أكثر: الرقيق أم السميك؟

   الإجابة: الرقيق

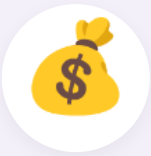
3. كم سماكة العجين المناسبة؟

   الإجابة: نصف سنتيمتر

4. بماذا نقيس سماكة العجين؟

الإجابة: بالمسطرة

الدرس ١١-٣ · البسكويت الثمين



# دكان البسكويت الصغير

قصة من السوق الوحدة الحادية عشرة: قياس الكتلة والوقت والإنفاق

👥 خالد وشمسة وأمهما

قرّر خالد وشمسة أن يبيعا البسكويت في سوق المدرسة الخيري.

قالت الأم:

أولًا نحسب كم أنفقنا على المكونات.

## الريال والبيسة

أخرجت الأم النقود:

الريال العماني فيه **١٠٠٠ بيسة**، ونصف الريال **٥٠٠ بيسة**.

💡 ١ ريال = ١٠٠٠ بيسة، ونصف ريال = ٥٠٠ بيسة.

ذهبوا إلى البقالة، وكان ثمن المكونات كلها **١١ ريالًا**. دفعت شمسة ورقة ١٠ ريالات وورقة ٥ ريالات.

قال خالد:

دفعنا ١٠ + ٥ = ١٥ ريالًا.

فكم **الباقي**؟

١٥ − ١١ = ٤ ريالات.

وأعطاهم البائع ٤ ريالات فعلًا.

❁ ❁ ❁

## متى نجهز؟

وضعت الأم العجين الكبير في الفرن عند **الساعة ١٠**. قالت:

> يحتاج **ساعتين**.

عدّت شمسة على الساعة: ١١، ١٢.

> سيجهز عند الساعة ١٢!

## كم نبيع؟

قال خالد:

> نبيع كل ١٠ قطع بثمن واحد. فإذا اشترى أحدهم ٢٠ قطعة؟

> ٢٠ قطعة هي ١٠ قطع مرتين، فثمنها **ضعف** ثمن ١٠ قطع.

في السوق نفدت كل القطع. عدّت شمسة النقود، فإذا هي أكثر مما أنفقا.

قال خالد:

> سنتبرع بالربح لصندوق الصف، فالعطاء أجمل من البسكويت!

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**ريال**
عملة عُمان، وفيه ١٠٠٠ بيسة

**بيسة**
جزء صغير من الريال

**نصف ريال**
٥٠٠ بيسة

**إنفاق**
دفع النقود لشراء شيء

**الباقي**
ما يُرجع إليك بعد الدفع

**ضعف**
العدد مرتين

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الريال العماني = ١٠٠٠ بيسة
- ✔ نصف الريال = ٥٠٠ بيسة
- ✔ دفعنا ١٠ + ٥ = ١٥ ريالًا
- ✔ ثمن المكونات ١١ ريالًا فالباقي ١٥ − ١١ = ٤ ريالات
- ✔ دخل الفرن الساعة ١٠ ويحتاج ساعتين فيجهز الساعة ١٢
- ✔ ثمن ٢٠ قطعة ضعف ثمن ١٠ قطع

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. كم بيسة في الريال؟

   الإجابة: ١٠٠٠

2. كم بيسة في نصف الريال؟

   الإجابة: ٥٠٠

3. دفعنا ١٥ ريالًا والثمن ١١، فكم الباقي؟

   الإجابة: ٤ ريالات

4. دخل البسكويت الفرن الساعة ١٠ ويحتاج ساعتين، متى يجهز؟

الإجابة: الساعة ١٢

الدرس ١٢-١ · العشرات والآحاد حتى ١٠٠



# قرية العصي والحبات

حكاية خيالية الوحدة الثانية عشرة: العشرات والآحاد حتى 100

👥 النملة «عشرة» وخالد

عادت النملة «عشرة» تزور خالد، تحمل على ظهرها حزمة من عشر حبات قمح مربوطة معًا.

قالت:

> في قريتنا نوعان من السكان: **العشرات**، وهي حزم في كل منها عشر حبات، و**الآحاد**، وهي حبات منفردة.

## العدد ٤٣

وضعت النملة أمام خالد ٤ حزم و٣ حبات.

> كم عندي؟

عدّ خالد الحزم: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ثم الحبات: ٤١، ٤٢، ٤٣.

> ٤٣!

صحيح. **٤٣ = ٤ عشرات و٣ آحاد**. الرقم ٤ في **منزلة العشرات** ويعني ٤٠، والرقم ٣ في **منزلة الآحاد**.

💡 في العدد ٤٣: ٤ عشرات = ٤٠، و٣ آحاد = ٣، و٤٠ + ٣ = ٤٣.

❁ ❁ ❁

## بطاقات السحر

أخرجت النملة أربع بطاقات: +١ و−١ و+١٠ و−١٠.

سحب خالد +١٠: أضاف حزمة، فصار العدد ٥٣. تغيّر رقم العشرات فقط!

سحب −١: أخذ حبة، فصار ٥٢. تغيّر رقم الآحاد فقط.

سحب −١٠: صار ٤٢. وسحب +١: صار ٤٣ من جديد.

قال خالد:

> فهمت، ١٠ تغيّر العشرات، و١ يغيّر الآحاد.

## ترتيب السكان

ثم نادت النملة على ثمانية أعداد من سكان القرية:

> ١٨، ٩٩، ٦٦، ٨٧، ١٣، ٤٢، ٢٠، ٧٨

> رتّبها من الأصغر إلى الأكبر.

نظر خالد إلى العشرات أولًا، وحين تساوت العشرات في ١٣ و١٨ نظر إلى الآحاد:

> ١٣، ١٨، ٢٠، ٤٢، ٦٦، ٧٨، ٨٧، ٩٩

رقصت النملة فرحًا، وحملت حزمتها وعادت إلى قريتها.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**عشرات**
مجموعات في كل منها عشرة

**آحاد**
أشياء منفردة أقل من عشرة

**منزلة العشرات**
مكان رقم العشرات في العدد

**منزلة الآحاد**
مكان رقم الآحاد في العدد

**القيمة المكانية**
قيمة الرقم حسب مكانه

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ٤٣ = ٤ عشرات و٣ آحاد
- ✔ الرقم ٤ في ٤٣ يعني ٤٠
- ✔ إضافة ١٠ أو طرحها تغيّر رقم العشرات فقط
- ✔ إضافة ١ أو طرحه يغيّر رقم الآحاد فقط
- ✔ عند الترتيب ننظر إلى العشرات أولًا ثم الآحاد
- ✔ الترتيب من الأصغر: ١٣، ١٨، ٢٠، ٤٢، ٦٦، ٧٨، ٨٧، ٩٩

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. كم عشرة وكم آحادًا في ٤٣؟

   الإجابة: ٤ عشرات و٣ آحاد

2. ماذا يصبح ٤٣ إذا أضفنا ١٠؟

   الإجابة: ٥٣

3. ماذا يصبح ٥٣ إذا طرحنا ١؟

   الإجابة: ٥٢

4. أيهما أصغر: ١٣ أم ١٨؟

الإجابة: ١٣

5. ماذا يعني الرقم ٤ في ٤٣؟

الإجابة: ٤٠

الدرس ١٢-٢ · مقارنة وترتيب الأعداد



# التمساح الجائع دائمًا

حكاية خيالية الوحدة الثانية عشرة: العشرات والآحاد حتى 100

👥 التمساح «فمّاح» وشمسة

في نهر الأعداد يعيش تمساح جائع اسمه «فمّاح». لا يأكل إلا شيئًا واحدًا: **العدد الأكبر**.

جلست شمسة على الضفة، فرأت عددين يسبحان: ٦٣ و٣٧.

قال فمّاح وهو يفتح فمه:

> سأتجه نحو الأكبر!

قارنت شمسة العشرات: ٦ عشرات أكثر من ٣ عشرات.

> إذن ٦٣ أكبر من ٣٧.

فتح فمّاح فمه نحو ٦٣، فصار شكله هكذا:

٣٧ < ٦٣

💡 فم الإشارة المفتوح يتجه دائمًا نحو العدد الأكبر: > تعني «أكبر من» و< تعني «أصغر من».

❁ ❁ ❁

## عددان متشابهان

سبح العددان ٥٢ و٢٥. قالت شمسة:

> الرقمان نفسهما، لكن أماكنهما مختلفة! في ٥٢ خمس عشرات، وفي ٢٥ عشرتان فقط.

٥٢ > ٢٥

ثم جاء ٤٨ و٤٣. العشرات متساوية، فنظرت إلى الآحاد: ٨ أكثر من ٣.

٤٨ > ٤٣

وإذا قرأناها من الجهة الأخرى: ٤٣ < ٤٨، أي ٤٣ أصغر من ٤٨.

## خطأ البطاقة

كتب السنجاب على بطاقة: «١٢٣» وقال:

> هذا هو العدد عشرون وثلاثة!

ضحكت شمسة:

> لا يا صديقي، كتبت ١ زائدًا. عشرون وثلاثة يُكتب **٢٣**: الرقم ٢ للعشرات و٣ للآحاد فقط.

## الترتيب

في آخر النهار اصطفت الأعداد على الضفة، فرتّبتها شمسة من **الأصغر** إلى **الأكبر**:

٢٣، ٢٥، ٣٧، ٤٣، ٤٨، ٥٢، ٦٣

أغلق فمّاح فمه شبعانًا، ونام في الماء.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**أكبر من (<)**
إشارة يتجه فمها نحو العدد الأكبر

**أصغر من (>)**
إشارة رأسها المدبب نحو العدد الأصغر

**مقارنة**
معرفة أي العددين أكبر

**ترتيب**
وضع الأعداد من الأصغر إلى الأكبر أو العكس

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ فم الإشارة المفتوح يتجه نحو العدد الأكبر
- ✔ ٦٣ > ٣٧ لأن ٦ عشرات أكثر من ٣ عشرات
- ✔ ٥٢ > ٢٥ لأن مكان الرقم يغيّر قيمته
- ✔ إذا تساوت العشرات نقارن الآحاد: ٤٨ > ٤٣
- ✔ ٤٣ < ٤٨ تعني ٤٣ أصغر من ٤٨
- ✔ عشرون وثلاثة تُكتب ٢٣ وليس ١٢٣

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. ضع الإشارة المناسبة: ٦٣ ... ٣٧

   الإجابة: >

2. أيهما أكبر: ٥٢ أم ٢٥؟

   الإجابة: ٥٢

3. بماذا نقارن إذا تساوت العشرات؟

   الإجابة: بالآحاد

4. كيف نكتب عشرين وثلاثة؟

   الإجابة: ٢٣

الدرس ١٣-١ · التقدير



# لغز حبات التمر

لغز الوحدة الثالثة عشرة: التقدير

👥 خالد وشمسة وجدهما في المزرعة

في موسم **التبسيل**، وضع الجد صحنًا كبيرًا من التمر أمام خالد وشمسة وقال:

من يعرف كم حبة تمر في الصحن، دون أن يعدّها واحدة واحدة؟

قال خالد:

مستحيل! هي كثيرة جدًا.

لا، نستطيع أن **نقدّر**.

## الصحون المرجعية

وضع الجد أربعة صحون صغيرة بجانب الصحن الكبير:

في الأول **١٠** حبات، وفي الثاني **٢٠**، وفي الثالث **٥٠**، وفي الرابع **١٠٠**.

هذه **صحون مرجعية**. قارنوا صحني الكبير بها.

نظرت شمسة:

صحنك أكثر من صحن الخمسين، وأقل من صحن المئة.

إذن تقديرك؟

حوالي ٧٠ حبة.

💡 التقدير تخمين ذكي قريب من العدد الحقيقي، نستعين فيه بمجموعات نعرف عددها.

❁ ❁ ❁

## نتحقق بالتجميع

قال الجد:

> الآن نتحقق. لكن لا تعدّوا واحدة واحدة، بل **جمّعوا**.

وضع خالد التمر في مجموعات، كل مجموعة ١٠ حبات. صنع ٧ مجموعات وبقيت ٤ حبات.

عدّ: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠، ٥٠، ٦٠، ٧٠، ثم ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤.

> ٧٤ حبة!

> وتقدير شمسة كان ٧٠، قريب جدًا!

قالت شمسة:

> التجميع عشرات أسرع من العدّ واحدًا واحدًا. ويمكن أن نجمّع اثنينات أو خمسات أيضًا.

## الصورة

في المساء رسم خالد صورة فيها نجوم كثيرة، وأحاط كل ٥ نجوم بدائرة، ثم عدّ الدوائر خمسات.

قال الجد:

> هكذا يفعل التاجر الماهر: يقدّر أولًا، ثم يتحقق بالتجميع.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**تقدير**
تخمين ذكي قريب من العدد الحقيقي

**صفر مرجعي**
مجموعة نعرف عددها لنقارن بها

**تجميع**
وضع الأشياء في مجموعات متساوية لعدّها بسرعة

**حوالي**
قريب من العدد

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقدّر الكمية الكبيرة دون عدّها واحدًا واحدًا
- ✔ نستعين بمجموعات مرجعية من ١٠ و٢٠ و٥٠ و١٠٠
- ✔ نتحقق من التقدير بالتجميع
- ✔ يمكن التجميع اثنينات أو خمسات أو عشرات
- ✔ ٧ مجموعات من ١٠ و٤ حبات = ٧٤
- ✔ في الصور نحيط كل مجموعة بدائرة ثم نعدّ الدوائر

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. ما معنى التقدير؟

   الإجابة: تخمين ذكي قريب من العدد الحقيقي

2. بماذا نستعين لنقدّر؟

   الإجابة: بمجموعات مرجعية نعرف عددها

3. ٧ مجموعات من ١٠ و٤ حبات، كم المجموع؟

   الإجابة: ٧٤

4. لماذا نجمّع عشرات؟

   الإجابة: لأنه أسرع من العدّ واحدًا واحدًا

الدرس ١٤-١ · الأزواج العددية لـ ٢٠



# تحدي ساعة العشرين

مسابقة الوحدة الرابعة عشرة: أنماط الأعداد

👥 خالد وشمسة وابن عمهما سعيد

قالت المعلمة:

اليوم **تحدي ساعة الـ ٢٠**! على الطاولة بطاقات من ٠ إلى ٢٠. طابقوا كل بطاقتين مجموعهما ٢٠، ونحسب الوقت.

قال سعيد:

صعب! كيف أتذكر كل الأزواج؟

## السر من العشرة

همست شمسة:

استعمل **الأزواج العددية لـ ١٠**. أنت تعرف أن ٣ + ٧ = ١٠، صح؟

نعم.

أضف عشرة إلى ٣ فتصير ١٣، إذن:

١٣ + ٧ = ٢٠

💡 كل زوج لـ ١٠ يصنع زوجًا لـ ٢٠: ٣ + ٧ = ١٠، إذن ١٣ + ٧ = ٢٠.

كتب سعيد بسرعة: ٤ + ٦ = ١٠ ← ١٤ + ٦ = ٢٠. و٢ + ٨ = ١٠ ← ١٢ + ٨ = ٢٠.

ما العدد الذي يكمل ٦ إلى ٢٠؟

١٤!

❁ ❁ ❁

بدأت الساعة. طابق خالد البطاقات في ٣٠ ثانية، وسعيد في ٤٠. في المرة الثانية صار سعيد أسرع: ٢٥ ثانية!

## الميزان من جديد

كتبت المعلمة:

$$١٦ + ٤ = ١٧ + ٣$$

هل هذا صحيح؟

قال خالد:

نعم، الطرفان ٢٠. إشارة = تعني أن الطرفين متساويان.

## قفزات العشرة

ثم أخذتهم المعلمة إلى **لوحة المائة**. وضع سعيد إصبعه على ٣١ ونزل صفًا واحدًا:

$$٣١ + ١٠ = ٤١$$

ثم صعد صفًا:

$$٣١ - ١٠ = ٢١$$

قالت شمسة:

هذا **جمع العشرة** و**طرح العشرة**! ونزول صفين يعني جمع ٢٠: ٣١ + ٢٠ = ٥١، وثلاثة صفوف: ٣١ + ٣٠ = ٦١.

وصعد خالد من ٤٣ صفين: ٤٣ − ٢٠ = ٢٣.

## مسألة

قالت المعلمة:

عند سعيد ٢٠ قلمًا، أعطى منها ٨. كم بقي؟

طرح! والزوج العددي لـ ٨ هو ١٢. بقي ١٢ قلمًا.

### 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الزوج العددي لـ ٢٠**
عددان مجموعهما ٢٠ مثل ١٣ + ٧

**جمع العشرة**
العدّ إلى الأمام عشرة: ٣١ + ١٠ = ٤١

**طرح العشرة**
العدّ إلى الخلف عشرة: ٣١ − ١٠ = ٢١

**يساوي (=)**
الطرفان لهما القيمة نفسها

### 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ كل زوج لـ ١٠ يصنع زوجًا لـ ٢٠: ٣ + ٧ = ١٠ إذن ١٣ + ٧ = ٢٠
- ✔ العدد الذي يكمل ٦ إلى ٢٠ هو ١٤
- ✔ ١٦ + ٤ = ١٧ + ٣ لأن الطرفين ٢٠
- ✔ النزول صفًا في لوحة المائة يجمع ١٠: ٣١ + ١٠ = ٤١
- ✔ الصعود صفًا يطرح ١٠: ٣١ − ١٠ = ٢١
- ✔ ٣١ + ٢٠ = ٥١ و٤٣ − ٢٠ = ٢٣
- ✔ التكرار يجعلنا أسرع في تذكر الأزواج

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. ما العدد الذي يكمل ١٣ إلى ٢٠؟

   الإجابة: ٧

2. ما العدد الذي يكمل ٦ إلى ٢٠؟

   الإجابة: ١٤

3. كم يساوي ٣١ + ١٠؟

   الإجابة: ٤١

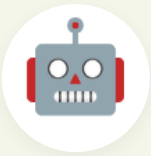
4. كم يساوي ٤٣ − ٢٠؟

   الإجابة: ٢٣

5. هل ١٦ + ٤ و١٧ + ٣ متساويان؟

   الإجابة: نعم، كلاهما ٢٠

الدرس ١٤-٢ · المضاعفات (الضعف)



# آلة المضاعفة العجيبة

خيال علمي الوحدة الرابعة عشرة: أنماط الأعداد

👥 خالد والروبوت «ضِعف»

صنع خالد في نادي العلوم روبوتًا صغيرًا اسمه «ضِعف». كلما أعطيته عددًا أعاده **مضاعفًا**.

وضع خالد ٥ مكعبات في فتحة الروبوت، فخرج من الجهة الأخرى ١٠.

قال ضِعف بصوت معدني:

**ضعف** ٥ هو ١٠. أنا أجمع العدد مع نفسه: ٥ + ٥ = ١٠، أو أضربه في ٢: ٢ × ٥ = ١٠.

💡 المضاعفة تعني جمع العدد مع نفسه، أو ضربه في ٢.

## خط الأعداد

رسم خالد **خط الأعداد** من ٠ إلى ١٠، وكتب فوق كل عدد ضعفه:

فوق ٢ كتب ٤، وفوق ٣ كتب ٦، وفوق ٤ كتب ٨، وفوق ١٠ كتب ٢٠.

## العشرات أيضًا

أعطى خالد الروبوت حزمتين من العشرات (٢٠). فكّر ضِعف ثم قال:

ضعف ٢ هو ٤، إذن ضعف ٢ عشرات هو ٤ عشرات: **٤٠**.

❁ ❁ ❁

## الأعداد الكبيرة

قال خالد:

> يا ضِعف، ما ضعف ١٥؟
>
> أجزّئ ١٥ إلى ١٠ و٥. ضعف ١٠ = ٢٠، وضعف ٥ = ١٠، و٢٠ + ١٠ = **٣٠**.
>
> وضعف ١٦؟
>
> ١٦ أكثر من ١٥ بواحد، فأضيف ٢ إلى ٣٠: **٣٢**. وضعف ١٧ = **٣٤**.
>
> وضعف ١٤؟
>
> ١٤ أقل من ١٥ بواحد، فأطرح ٢ من ٣٠: **٢٨**.

وأضاف الروبوت: ضعف ٢٥ = ٥٠، وضعف ٥٠ = ١٠٠.

## زر العكس

ضغط خالد زرًّا أحمر مكتوبًا عليه «عكس»، فصار الروبوت يعطي **النصف**!

وضع ٢٠ مكعبًا فخرج ١٠.

> **نصف** ٢٠ هو ١٠، لأن ضعف ١٠ هو ٢٠.

ألّف خالد قصة عددية: «عند شمسة ٨ تمرات، وأعطتها أمها مثلها، فصار عندها ضعف ٨ = ١٦ تمرة».

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**ضعف**
العدد مضروبًا في ٢ أو مجموعه مع نفسه

**مضاعفة**
جعل العدد ضعفه

**نصف**
عكس المضاعفة، فنصف ٢٠ هو ١٠

**قصة عددية**
قصة قصيرة فيها عملية حسابية

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ضعف ٥ = ٥ + ٥ = ٢ × ٥ = ١٠
- ✔ ضعف ٢ عشرات = ٤ عشرات = ٤٠
- ✔ ضعف ١٥ = ضعف ١٠ + ضعف ٥ = ٢٠ + ١٠ = ٣٠
- ✔ ضعف ١٦ = ٣٢ وضعف ١٧ = ٣٤
- ✔ ضعف ١٤ = ٣٠ − ٢ = ٢٨
- ✔ ضعف ٢٥ = ٥٠ وضعف ٥٠ = ١٠٠
- ✔ النصف عكس الضعف: نصف ٢٠ = ١٠

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. ما ضعف ٥؟

   الإجابة: ١٠

2. ما ضعف ١٥؟

   الإجابة: ٣٠

3. ما ضعف ١٤؟

   الإجابة: ٢٨

4. أي عدد نضاعفه لنحصل على ٢٠؟

   الإجابة: ١٠

5. ما نصف ٢٠؟

الإجابة: ١٠

الدرس ١٤-٣ · تصنيف الأعداد



# علبة الأعداد السرية

لغز الوحدة الرابعة عشرة: أنماط الأعداد

👥 شمسة والعلبة السحرية

وجدت شمسة في مكتبة المدرسة علبة خشبية مكتوب عليها: «لا يدخلني إلا من يعرف السر».

جاء العدد ٧ فدخل العلبة بسهولة. ثم جاء العدد ٤ فارتد إلى الخارج!

دخل ٩ و١٣، وارتد ٨ و١٠.

فكّرت شمسة:

> ٧ و٩ و١٣ إذا قسمناها إلى مجموعتين يبقى واحد زائد. إنها **أعداد فردية**! أما ٤ و٨ و١٠ فتنقسم إلى مجموعتين بلا باقٍ، فهي **أعداد زوجية**.

> 💡 كل **عدد صحيح** إما فردي وإما زوجي. فالعدد «غير الزوجي» هو الفردي.

فتحت العلبة غطاءها وقالت: أحسنتِ!

## مخطط كارول

خرجت من العلبة ورقة عليها مربعان: «فردي» و«ليس فرديًا». هذا **مخطط كارول**.

وضعت شمسة ٣، ١١، ١٥ في «فردي»، ووضعت ٦، ١٢، ٢٠ في «ليس فرديًا»، وقالت: «١٢ ليس فرديًا لأنه زوجي».

❁ ❁ ❁

## مخطط فن

ثم خرجت دائرتان متداخلتان: «**مضاعفات** ٥» و«مضاعفات ١٠». هذا **مخطط فن**.

وضعت شمسة ٥ و١٥ و٢٥ في دائرة الخمسة فقط. ثم تساءلت: «و١٠؟ إنه من مضاعفات ٥ ومن مضاعفات ١٠!».

وضعته في **التداخل**، ومعه ٢٠ و٣٠ و٤٠.

أما ٧ فليس من مضاعفات ٥ ولا ١٠، فوضعته **خارج الدائرتين**.

## الدخيل

ظهرت على العلبة أعداد: ١٠، ٢٠، ٢٥، ٣٠.

من **الدخيل**؟

٢٥! لأنه ليس من مضاعفات ١٠.

## نمط النمسات

وفي آخر اللغز، عدّت شمسة خمسات بدءًا من ٦:

٦، ١١، ١٦، ٢١، ٢٦، ٣١

كل عدد يزيد واحدًا على مضاعفات الخمسة!

أغلقت العلبة غطاءها وقالت: «تعالي غدًا، عندي أسرار جديدة».

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**عدد فردي**
يبقى منه واحد عند قسمته إلى مجموعتين

**عدد زوجي**
ينقسم إلى مجموعتين بلا باقٍ

**العدد الصحيح**
العدد الذي لا يتجزأ إلى أجزاء

**مضاعفات العدد**
الأعداد التي نصل إليها بخطوات متساوية من ٠، مثل ٠، ٥، ١٠، ١٥

**الدخيل**
المختلف عن الآخرين

**مخطط كارول**
مربعات نصنّف فيها الأعداد

**مخطط فن**
دوائر متداخلة نصنّف فيها الأعداد

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأعداد الفردية يبقى منها واحد والزوجية تنقسم بلا باقٍ
- ✔ كل عدد صحيح إما فردي وإما زوجي
- ✔ في مخطط كارول نصنّف بـ «فردي» و«ليس فرديًا»
- ✔ في مخطط فن يضم التداخل ١٠ و٢٠ و٣٠ و٤٠ لأنها مضاعفات ٥ و١٠ معًا
- ✔ العدد الذي لا ينتمي لأي دائرة يوضع خارجهما
- ✔ العدّ خمسات من ٦: ٦، ١١، ١٦، ٢١، ٢٦، ٣١
- ✔ الدخيل هو المختلف عن المجموعة

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. هل ٧ فردي أم زوجي؟

الإجابة: فردي

2. ما الأعداد في تداخل مضاعفات ٥ و١٠؟

الإجابة: ١٠ و٢٠ و٣٠ و٤٠

3. من الدخيل: ١٠، ٢٠، ٢٥، ٣٠؟

الإجابة: ٢٥

4. ما العدد بعد ٢١ في العدّ خمسات من ٦؟

الإجابة: ٢٦

5. أين نضع ٧ في مخطط فن لمضاعفات ٥ و١٠؟

الإجابة: خارج الدائرتين

الدرس ١٥-١ · الأعداد المكونة من رقم أو رقمين



# الطريق المختصر إلى المكتبة

مغامرة الوحدة 15: الجمع والطرح (2)

👥 خالد وشمسة والنملة «عشرة»

أراد خالد أن يحسب ٣٨ + ٩ ليفتح باب مكتبة الألغاز. بدأ يعدّ على أصابعه: ٣٩، ٤٠، ٤١... وتلخبط.

قفزت النملة «عشرة» على كتفه وقالت:

لماذا تمشي تسع خطوات صغيرة؟ عندي **طريق مختصر**: اقفز ١٠ ثم ارجع خطوة واحدة.

## جمع ٩

٣٨ + ١٠ = ٤٨، ثم ٤٨ − ١ = ٤٧

إذن ٣٨ + ٩ = ٤٧!

انفتح الباب.

💡 لجمع ٩: نجمع ١٠ ثم نطرح ١. ولطرح ٩: نطرح ١٠ ثم نجمع ١. هذه الطريقة اسمها **التعديل**.

## طرح ٩

في الداخل باب ثانٍ مكتوب عليه: ٣٨ − ٩.

قالت شمسة:

أطرح ١٠ فيصير ٢٨، لكنني طرحت واحدًا زائدًا، فأرجعه: ٢٨ + ١ = ٢٩.

٣٨ − ٩ = ٢٩

❁ ❁ ❁

## هل الطريقتان متساويتان؟

لم يصدق خالد. صفّ ٨ مكعبات ثم أضاف ٩، فصار عنده ١٧. وصفّ شمسة ٨ مكعبات وأضافت ١٠ ثم أخذت ١، فصار عندها ١٧ أيضًا.

وضعا الصفين جنبًا إلى جنب: طولهما متساوٍ!

٨ + ٩ = ٨ + ١٠ − ١ = ١٧

## متى نعدّل؟

قالت النملة:

> التعديل مفيد لجمع أو طرح ٦ و٧ و٨ و٩. أما ١ و٢ و٣ و٤ فالعدّ إلى الأمام أو الخلف أسرع.

وجاء الباب الأخير: ٢٢ + ٥.

قال خالد:

> سهل! ٢ + ٥ = ٧، إذن ٢٢ + ٥ = ٢٧.

وقبله باب ٢٨ + ٥. حلّته شمسة بطريقتين:

٢٨ + ١٠ = ٣٨، ثم ٣٨ − ٥ = ٣٣

٢٨ + ٢ = ٣٠، ثم ٣٠ + ٣ = ٣٣

> الجواب نفسه، إذن هو صحيح!

قالت النملة:

> الطريقة التي تختارها اسمها **إستراتيجية**، والماهر يختار أسهلها.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**تعديل**
نجمع أو نطرح عددًا أسهل ثم نصحّح الفرق، كجمع ١٠ ثم طرح ١ لجمع ٩

**إستراتيجية**
الطريقة التي نختارها لحل العملية

**العدّ إلى الأمام**
زيادة واحد بعد واحد

**نتحقق**
نتأكد من صحة الجواب

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ٣٨ + ٩: نجمع ١٠ فيصير ٤٨ ثم نطرح ١ فيصير ٤٧
- ✔ ٣٨ − ٩: نطرح ١٠ فيصير ٢٨ ثم نجمع ١ فيصير ٢٩
- ✔ المكعبات تبرهن أن ٨ + ٩ = ٨ + ١٠ − ١ = ١٧
- ✔ التعديل مناسب لـ ٦ و٧ و٨ و٩، والعدّ أسرع لـ ١ و٢ و٣ و٤
- ✔ ٢٢ + ٥ = ٢٧ لأن ٢ + ٥ = ٧
- ✔ ٢٨ + ٥ = ٣٣ بطريقتين مختلفتين
- ✔ نتحقق من الجواب بحله بإستراتيجية أخرى

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. كيف نجمع ٩ بسرعة؟

   الإجابة: نجمع ١٠ ثم نطرح ١

2. كم يساوي ٣٨ + ٩؟

   الإجابة: ٤٧

3. كم يساوي ٣٨ − ٩؟

الإجابة: ٢٩

4. كم يساوي ٢٨ + ٥؟

الإجابة: ٣٣

5. ما معنى إستراتيجية؟

الإجابة: الطريقة التي نختارها للحل

الدرس ١٥-٢ · الأعداد المكونة من رقمين

# لعبة الملقة في الفصل

لعبة الوحدة 15: الجمع والطرح (2)

👥 طلاب الصف الثاني ومعلمتهم أمل

دخلت المعلمة أمل الفصل تحمل بطاقات ملونة:

بطاقات **العشرات** باللون الأزرق، وبطاقات **الآحاد** باللون الأصفر.

رفعت العدد ٣٢، ثم سحبت البطاقة الصفراء من خلف الزرقاء، فظهر: ٣٠ و٢.

هذه **التجزئة**: ٣٢ = ٣٠ + ٢.

## مسألة اليوم

كتبت على اللوح: ٣٢ + ٢٥.

قالت شمسة:

نجزّئ ٢٥ أيضًا: ٢٠ و٥.

ثم؟

نجمع الآحاد معًا: ٢ + ٥ = ٧. ونجمع العشرات معًا: ٣ عشرات و٢ عشرات = ٥ عشرات، أي ٣٠ + ٢٠ = ٥٠.

والنتيجة؟

٥٠ + ٧ = ٥٧.

كتبت المعلمة **الجملة العددية**:

٣٢ + ٢٥ = ٢ + ٥ + ٣٠ + ٢٠ = ٧ + ٥٠ = ٥٧

💡 نجزّئ العددين إلى عشرات وآحاد، نجمع الآحاد معًا والعشرات معًا، ثم نجمع الناتجين.

❁ ❁ ❁

## نتحقق على لوحة المائة

قال خالد:

أريد أن أتأكد. أبدأ بـ**العدد الأكبر** ٣٢ على لوحة المائة، وأنزل صفين لأجمع ٢٠: ٤٢، ٥٢، ثم أعدّ ٥ آحاد: ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧.

٥٧ مرة أخرى! الجواب صحيح.

## لعبة الحلقة

وزّعت المعلمة بطاقة على كل طالب، وفي كل بطاقة جواب وسؤال: «عندي ٥٧. من عنده ٤١ + ١٦؟».

قالت:

هذه **لعبة الحلقة**: تبدأ من أي مكان وتنتهي في المكان نفسه، لأنها حلقة واحدة متواصلة.

قرأ سالم: «عندي ٤٤، من عنده ٢٣ + ٣٤؟». جزّأت ريم بسرعة: ٣ + ٤ = ٧ و٢٠ + ٣٠ = ٥٠، فصاحت: «عندي ٥٧!».

دارت الحلقة على الفصل كله، حتى عادت إلى أول بطاقة.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**التجزئة**
تقسيم العدد إلى عشرات وآحاد: ٣٢ = ٣٠ + ٢

**عشرات**
منزلة الرقم الذي يعدّ العشرات

**آحاد**
منزلة الرقم الذي يعدّ الواحد

**الجملة العددية**
عملية مكتوبة بالأرقام والرموز

**لعبة الحلقة**
لعبة تبدأ وتنتهي في أي مكان لأنها حلقة متواصلة

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجزّئ ٣٢ إلى ٣٠ + ٢ و٢٥ إلى ٢٠ + ٥
- ✔ نجمع الآحاد معًا: ٢ + ٥ = ٧
- ✔ نجمع العشرات معًا: ٣٠ + ٢٠ = ٥٠
- ✔ ٣٢ + ٢٥ = ٥٠ + ٧ = ٥٧
- ✔ نتحقق على لوحة المائة: نبدأ بالأكبر وننزل صفوفًا للعشرات ثم نعدّ الآحاد
- ✔ ٢٣ + ٣٤ = ٥٧

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. جزّئ ٣٢

   الإجابة: ٣٠ + ٢

2. كم يساوي ٢ + ٥ + ٣٠ + ٢٠؟

   الإجابة: ٥٧

3. كم يساوي ٢٣ + ٣٤؟

   الإجابة: ٥٧

4. بأي عدد نبدأ عند الجمع على لوحة المائة؟

الإجابة: بالعدد الأكبر

الدرس ١٦-١ · العثور على الفروقات البسيطة



# عقدا الخرز

قصة عائلية الوحدة 16: العثور على الفرق

👥 شمسة وابنة عمها مريم وجدتهما

صنعت شمسة **عقدًا من الخرز** فيه ١٨ خرزة، وصنعت مريم عقدًا فيه ١٥ خرزة.

قالت مريم:

> عقدك أطول! كم خرزة يزيد؟

وضعت الجدة العقدين جنبًا إلى جنب على الطاولة، ورسمت بإصبعها خطًا بعد الخرزة الخامسة عشرة.

> انظرا إلى الخرز بعد الخط: ١، ٢، ٣.

> **الفرق** ٣ خرزات!

💡 الفرق هو ما نزيده على العدد الأصغر ليصير مثل الأكبر: ١٨ − ١٥ = ٣.

## العدّ إلى الأمام

قالت الجدة:

> عقدي فيه ٣٦ خرزة، وعقد أمكما ٣٢. ما الفرق؟

بدأت مريم تعدّ: «٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦... خمسة!».

قالت الجدة بلطف:

> انتبهي يا مريم، ٣٢ هو العدد الذي بدأنا منه، فلا نعدّه. نعدّ ما بعده: ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦.

إذن الفرق ٤!

٣٦ − ٣٢ = ٤

❁ ❁ ❁

## في الرأس

قالت شمسة:

سأحسب ٢٨ − ٢٥ في رأسي: أقول ٢٥ في داخلي، ثم أعدّ على أصابعي: ٢٦، ٢٧، ٢٨. ثلاثة أصابع!

٢٨ − ٢٥ = ٣

وقالت الجدة:

وهذه طريقة **الحذف** أيضًا: عندي ٢٨ خرزة، **أخذت منها** ٢٥، فبقي ٣.

## نتحقق بالجمع

كيف نتأكد؟

نجمع الجواب مع العدد الأصغر: ٢٥ + ٣ = ٢٨. صحيح!

## تحدي البدلة

كتبت الجدة فروقًا أصعب، فحلّتها البنتان بالعدّ إلى الأمام:

٣٩ − ٣٧ = ٢

٥٦ − ٥٢ = ٤

٨٣ − ٧٨ = ٥

قالت مريم:

في الأخيرة عددت: ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣. خمسة!

ثم أهدت الجدة كل واحدة ثلاث خرزات ذهبية، فصار العقدان أجمل.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**الفرق**
ما نزيده على العدد الأصغر ليصير مثل الأكبر

**الحذف (الأخذ من)**
طريقة للطرح نأخذ فيها عددًا من عدد

**العدّ إلى الأمام**
نعدّ من العدد الأصغر حتى الأكبر

**نتحقق**
نتأكد من صحة الجواب

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الفرق بين ١٨ و١٥ هو ٣
- ✔ نجد الفرق بالعدّ إلى الأمام من الأصغر حتى الأكبر
- ✔ لا نعدّ العدد الذي نبدأ منه: ٣٦ − ٣٢ = ٤ وليس ٥
- ✔ ٢٨ − ٢٥ = ٣ بالحساب في الرأس وبالأصابع
- ✔ الحذف طريقة أخرى للطرح: ٢٨ نأخذ منها ٢٥ يبقى ٣
- ✔ نتحقق بجمع الجواب مع العدد الأصغر: ٢٥ + ٣ = ٢٨
- ✔ ٣٩ − ٣٧ = ٢ و٥٦ − ٥٢ = ٤ و٨٣ − ٧٨ = ٥

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. ما الفرق بين ١٨ و١٥؟

الإجابة: ٣

2. كم يساوي ٣٦ − ٣٢؟

الإجابة: ٤

3. كيف نتحقق من أن ناتج ٢٨ − ٢٥ هو ٣؟

الإجابة: نجمع ٢٥ + ٣ فنحصل على ٢٨

4. كم يساوي ٨٣ − ٧٨؟

الإجابة: ٥

5. هل نعدّ العدد الذي نبدأ منه؟

الإجابة: لا

الدرس ١٧-١ · المصفوفات

# حديقة الاثنتي عشرة شتلة

قصة عائلية الوحدة 17: التجميع والمشاركة

👥 خالد وأبوه في المزرعة

اشترى الأب ١٢ شتلة ليمون، وقال لخالد:

ساعدني في ترتيبها **مصفوفة** قبل أن نزرعها.

رتّبها خالد ٣ صفوف، في كل صف ٤ شتلات.

قال الأب:

كيف نقرأ هذه المصفوفة؟

أربعة ثلاث مرات... لا، انتظر!

## أسماء المصفوفة

ضحك الأب وأخرج لافتات صغيرة:

المصفوفة نفسها لها أسماء كثيرة. لو عددت الأعمدة، في كل عمود ٣ شتلات وهناك ٤ أعمدة:

٣ + ٣ + ٣ + ٣ = ١٢، أي ٤ × ٣ = ١٢

ولو عددت الصفوف، في كل صف ٤ وهناك ٣ صفوف:

٤ + ٤ + ٤ = ١٢، أي ٣ × ٤ = ١٢

💡 **الجمع المتكرر** يمكن أن نكتبه **ضربًا**، والضرب طريقة أسرع: ٣ + ٣ + ٣ + ٣ = ٤ × ٣ = ١٢.

❁ ❁ ❁

## ترتيبات أخرى

قال الأب:

هل نرتب الاثنتي عشرة بطريقة أخرى؟

جرّب خالد: صفان في كل منهما ٦ شتلات: ٢ × ٦ = ١٢. ثم ستة صفوف في كل منها ٢: ٦ × ٢ = ١٢.

قال:

لم يبقَ شيء.

ابتسم الأب وصفّ الشتلات كلها في **خط واحد** طويل بجانب السور.

وهذه مصفوفة أيضًا! صف واحد فيه ١٢: ١ × ١٢ = ١٢، ومن الجهة الأخرى ١٢ × ١ = ١٢.

عدّ خالد على أصابعه:

٣ × ٤، ٤ × ٣، ٢ × ٦، ٦ × ٢، ١ × ١٢، ١٢ × ١

ست مصفوفات للعدد ١٢!

## توقّع ثم تحقق

قال الأب:

سنشتري غدًا ١٨ شتلة نخيل. **توقّع** المصفوفات الممكنة.

فكر خالد: «٢ × ٩ لأن ٩ + ٩ = ١٨، و٣ × ٦ لأن ٦ + ٦ + ٦ = ١٨، و١ × ١٨».

غدًا نتحقق بالشتلات نفسها!

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**مصفوفة**
ترتيب الأشياء في صفوف وأعمدة متساوية

**جمع متكرر**
جمع العدد نفسه عدة مرات: ٣ + ٣ + ٣ + ٣ = ١٢

**ضرب**
طريقة أسرع للجمع المتكرر: ٤ × ٣ = ١٢

**توقّع**
تخمين قبل التجربة

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المصفوفة الواحدة لها عدة أسماء
- ✔ ٣ + ٣ + ٣ + ٣ = ١٢ تُكتب ٤ × ٣ = ١٢
- ✔ ٤ + ٤ + ٤ = ١٢ تُكتب ٣ × ٤ = ١٢
- ✔ العدد ١٢ له مصفوفات: ٣ × ٤ و٤ × ٣ و٢ × ٦ و٦ × ٢ و١ × ١٢ و١٢ × ١
- ✔ الصف الواحد مصفوفة أيضًا
- ✔ نتوقع مصفوفات عدد جديد مثل ١٨ ثم نتحقق

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. اكتب ٣ + ٣ + ٣ + ٣ بالضرب

   الإجابة: ٤ × ٣

2. هل الصف الواحد من ١٢ شتلة مصفوفة؟

   الإجابة: نعم، ١ × ١٢

3. اذكر مصفوفة أخرى للعدد ١٢

الإجابة: ٢ × ٦

4. كم يساوي ٤ + ٤ + ٤؟

الإجابة: ١٢

الدرس ١٧-٢ · العد بالاثنينات والخمسات والعشرات



# عدّاد الصف الذكي

قصة مدرسية الوحدة 17: التجميع والمشاركة

👥 شمسة وزميلاتها والمعلمة أمل

قالت المعلمة أمل:

قبل حصة الرياضة خلعتن الأحذية عند الباب. هناك **٦ أزواج** من الأحذية. كم حذاءً؟

قالت شمسة:

لن أعدّ واحدًا واحدًا، سأعدّ **اثنينات**: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠، ١٢. اثنا عشر حذاءً!

## العيون والأيدي

وكم عينًا في مجموعتكن؟ أنتن ٥ طالبات.

قالت ريم:

نعدّ الطالبات ثم **نضاعف**: ضعف ٥ = ١٠ عيون.

وقالت شمسة:

أو نعدّ كل طالبة اثنين: ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠. النتيجة نفسها!

ثم سألت المعلمة:

وكم يدًا؟

فكرت مريم:

كل واحدة لها عينان ويدان، إذن **عدد الأيدي هو نفسه عدد العيون**: ١٠ أيدٍ.

💡 نعدّ الأزواج اثنينات، وأصابع اليد الواحدة خمسات، وأصابع اليدين معًا عشرات.

❁ ❁ ❁

## الأصابع

رفعت ثلاث طالبات يدًا واحدة.

كم إصبعًا؟

عدّت شمسة **خمسات**: ٥، ١٠، ١٥. خمسة عشر إصبعًا!

ثم رفعت ٤ طالبات يديهن كلتيهما.

لكل واحدة ١٠ أصابع، فأعدّ **عشرات**: ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠.

## أصابع الأقدام

ضحكت ريم:

وأصابع أقدامنا؟

عددها مثل عدد أصابع الأيدي تمامًا، ٤٠ عند الطالبات الأربع!

## قصة عددية

طلبت المعلمة من كل طالبة أن تؤلف قصة عددية. كتبت شمسة:

«في بيتنا ٣ قطط، ولكل قطة أذنان. عددت الآذان اثنينات: ٢، ٤، ٦. إذن ٣ × ٢ = ٦ آذان».

صفقت المعلمة:

أحسنتِ، العدّ القفزي يحل مسائل الحياة بسرعة.

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**العدّ اثنينات**
٢، ٤، ٦، ٨ لعدّ الأزواج كالعيون والأحذية

**العدّ خمسات**
٥، ١٠، ١٥ لعدّ أصابع اليد الواحدة

**العدّ عشرات**
١٠، ٢٠، ٣٠ لعدّ أصابع اليدين معًا

**المضاعفة**
مجموعتان من العدد، مثل الضرب في ٢

**قصة عددية**
قصة قصيرة فيها عملية حسابية

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ٦ أزواج أحذية = ٢، ٤، ٦، ٨، ١٠، ١٢ حذاءً
- ✔ نعدّ العيون بمضاعفة عدد الأشخاص أو بالعدّ اثنينات
- ✔ عدد الأيدي يساوي عدد العيون
- ✔ ٣ أيدٍ = ٥، ١٠، ١٥ إصبعًا
- ✔ ٤ تلاميذ = ١٠، ٢٠، ٣٠، ٤٠ إصبعًا
- ✔ أصابع الأقدام بعدد أصابع الأيدي
- ✔ يمكن أن نؤلف قصة عددية لعملية حسابية

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. كم حذاءً في ٦ أزواج؟

   الإجابة: ١٢

2. كم إصبعًا في ٣ أيدٍ؟

   الإجابة: ١٥

3. كم إصبعًا عند ٤ تلاميذ؟

   الإجابة: ٤٠

4. لماذا عدد الأيدي يساوي عدد العيون؟

الإجابة: لأن لكل شخص عينين ويدين

5. كم عينًا لـ ٥ أشخاص؟

الإجابة: ١٠



# رحلة الصف إلى المتحف

مغامرة الوحدة 17: التجميع والمشاركة

👥 خالد وزملاؤه والمعلم حمد

في صف خالد **٢٥** طالبًا. قال المعلم حمد:

غدًا رحلة إلى متحف عُمان عبر الزمان. سنركب حافلة واحدة كبيرة.

كتب على اللوح:

٢٥ ÷ ١ = ٢٥

هذا **رمز القسمة** ÷. معناه أننا وضعنا ٢٥ طالبًا في مجموعة واحدة، ففيها ٢٥.

💡 **القسمة** توزيع كمية إلى مجموعات متساوية، ونكتبها بالرمز ÷.

## أزواج في المتحف

في المتحف قال المعلم:

امشوا **أزواجًا**، كل اثنين معًا.

تجمّع الطلاب: ١٢ زوجًا... وبقي خالد وحده!

كتب المعلم:

٢٥ ÷ ٢ = ١٢ والباقي ١

الواحد الذي لم يجد مجموعة اسمه **الباقي**. لأن ٢٥ عدد فردي.

ابتسم خالد وانضم إلى المعلم ليكون زميله.

قال المعلم:

أمس غاب سالم، فكنا ٢٤. حينها: ٢٤ ÷ ٢ = ١٢ ولا يبقى أحد، لأن ٢٤ عدد **زوجي**، والعدد الزوجي يقبل القسمة على اثنين.

❁ ❁ ❁

## هل الباقي دائمًا واحد؟

في قاعة السفن قال المعلم:

الآن مجموعات من ثلاثة.

صار هناك ٨ مجموعات وبقي واحد: ٢٥ ÷ ٣ = ٨ والباقي ١.

وفي مجموعات من أربعة: ٦ مجموعات وبقي واحد.

قال خالد:

الباقي دائمًا واحد!

لنجرّب مجموعات من **خمسة**.

تجمّعوا: ٥ مجموعات بالضبط، ولم يبقَ أحد! ٢٥ ÷ ٥ = ٥.

ومجموعات من عشرة؟

مجموعتان، وبقي ٥ طلاب: ٢٥ ÷ ١٠ = ٢ والباقي ٥.

إذن الباقي ليس دائمًا واحدًا، وأحيانًا لا يكون هناك باقٍ.

## قصة عددية

في طريق العودة ألّف خالد قصة: «ذهب ٢٥ طالبًا إلى المحل أزواجًا، فكانوا ١٢ مجموعة، وبقي طالب واحد مشى مع المعلم».

قال المعلم:

> هذه قصة القسمة التي رأيناها اليوم!

## 📖 مفردات تعلّمتها من القصة

**القسمة**
توزيع كمية إلى مجموعات متساوية

**÷**
رمز القسمة

**التجميع**
ترتيب الأشياء في مجموعات بالحجم نفسه

**الباقي**
ما يبقى بعد القسمة ولا يكمل مجموعة

**عدد زوجي**
عدد يقبل القسمة على ٢ بلا باقٍ

## 🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نكتب القسمة بالرمز ÷
- ✔ ٢٥ ÷ ١ = ٢٥
- ✔ ٢٤ ÷ ٢ = ١٢ بلا باقٍ لأن ٢٤ زوجي
- ✔ ٢٥ ÷ ٢ = ١٢ والباقي ١ لأن ٢٥ فردي
- ✔ ٢٥ ÷ ٣ = ٨ والباقي ١، و٢٥ ÷ ٥ = ٥ بلا باقٍ
- ✔ ٢٥ ÷ ١٠ = ٢ والباقي ٥، فالباقي ليس دائمًا ١
- ✔ نؤلف قصة عددية للقسمة

## 🤔 أسئلة صغيرة

1. ما رمز القسمة؟

الإجابة: ÷

2. كم يساوي ٢٤ ÷ ٢؟

الإجابة: ١٢

3. كم الباقي في ٢٥ ÷ ٢؟

الإجابة: ١

4. هل الباقي دائمًا واحد؟

الإجابة: لا، ففي ٢٥ ÷ ١٠ الباقي ٥

5. كم يساوي ٢٥ ÷ ٥؟

الإجابة: ٥